

Anexo 9: Línea de Base Flora y Vegetación

Proyecto Calderaza Solar

Código: A9.FloraVegetacion.CS.001
Fecha: marzo de 2021
Preparado por: Econativa Consultores SpA.
Mandante: Manzano Solar SpA



Av. Larraín 6642, Of. 315.
La Reina. Santiago



contacto@econativa.cl
www.econativa.cl

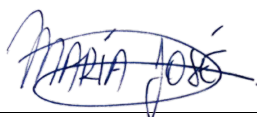


+562 23032928

Control de cambios

Versión	Fecha	Elaboración	Revisión	Aprobación
001	09.03.2021	María José Monsalve M. Ingeniero Forestal	Rodrigo Azolas P. Ingeniero Forestal, Mg en Medio Ambiente	

Profesionales en terreno	Profesión	Fecha
Vanessa Cifuentes L.	Ingeniero Forestal	25.02.2021-27.02.2021
Nicolás Contreras S.	Ingeniero Forestal	19.05.2020-21.05.2020
María José Monsalve M.	Ingeniero Forestal	19.02.2020



María José Monsalve M.
Ingeniera Forestal
C.I. N° 18.991.622-1

Índice

1.	Introducción	6
2.	Objetivos.....	7
2.1.	Objetivo General.....	7
2.2.	Objetivos específicos.....	7
3.	Metodología.....	8
3.1.	Procedimiento asociado a la selección de metodologías	8
3.1.1.	Etapas I - Descripción básica del proyecto	8
3.1.2.	Etapas II - Descripción básica del receptor de impacto	10
3.1.2.1.	Identificar el área de influencia preliminar	10
3.1.2.2.	Identificar los componentes y ecosistemas potencialmente afectados	12
3.1.2.3.	Identificar de posibles singularidades ambientales	13
3.1.3.	Etapas III - Identificación preliminar de impactos	13
3.1.4.	Etapas IV – Selección de metodologías para la descripción de flora.....	13
3.1.4.1.	Metodología de parcelas de muestreo forestal	14
3.1.4.2.	Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales	16
3.2.	Metodología de caracterización de ecosistemas vegetacionales	21
3.2.1.	Caracterización de formaciones vegetacionales.....	22
3.2.1.1.	Marco biogeográfico de la vegetación.....	22
3.2.1.2.	Levantamiento de información en terreno.....	22
3.2.1.3.	Identificación y caracterización de formaciones vegetacionales	23
3.2.1.4.	Análisis estadísticos de resultados	24
3.2.1.5.	Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley.....	25
3.2.1.6.	Representatividad de las formaciones vegetacionales	25
3.2.1.7.	Análisis de la variación espacial de las comunidades	26
3.2.2.	Caracterización florística	27
3.2.2.1.	Determinación de flora potencial.....	27
3.2.2.2.	Levantamiento de información en terreno.....	27
3.2.2.3.	Identificación de especies	28
3.2.2.4.	Representatividad florística	28

3.2.2.5.	Identificación de especies en categoría de conservación y protegidas	29
4.	Resultados.....	31
4.1.	Caracterización de ecosistemas vegetacionales	31
4.1.1.	Marco biogeográfico de la vegetación.....	31
4.1.1.1.	Levantamiento de información en terreno.....	35
4.1.2.	Identificación y caracterización de las formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar.	38
4.1.2.1.	Definición y delimitación de formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar.	38
4.1.2.2.	Clasificación de la vegetación	39
4.1.2.3.	Caracterización de las formaciones vegetacionales y uso del suelo en el área de influencia preliminar	42
4.1.2.4.	Representatividad de las formaciones vegetacionales	49
4.1.2.5.	Representatividad en el SNASPE	49
4.1.2.6.	Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley.....	50
4.1.3.	Análisis estadístico de resultados	51
4.1.4.	Análisis de variación espacial de las formaciones vegetacionales.....	52
4.2.	Caracterización florística	53
4.2.1.	Determinación de flora Potencial	53
4.2.2.	Levantamiento de información en terreno.....	54
4.2.3.	Identificación de especies	54
4.2.4.	Representatividad florística	57
4.2.4.1.	Origen biogeográfico	57
4.2.4.2.	Hábito de crecimiento.....	57
4.2.4.3.	Singularidades ambientales	58
4.2.5.	Identificación de especies en categoría de conservación y/o protegidas	58
5.	Conclusiones	60
6.	Bibliografía.....	61
7.	Anexos.....	63
7.1.	Antecedentes parcelas Braun Blanquet - Inventario 2020.....	63
7.2.	Antecedentes parcelas inventario forestal – Inventario 2020	64
7.3.	Antecedentes parcelas Braun Blanquet - Inventario 2021.....	68

7.4.	Antecedentes parcelas inventario forestal – Inventario 2021	69
7.5.	Fotografías Parcelas de inventario año 2020	70
7.6.	Fotografías Parcelas de inventario año 2021	106

Índice de Figuras

Figura N° 1.	Vista general Proyecto Calderaza Solar y área de influencia preliminar.....	9
Figura N° 2.	Ubicación área de influencia preliminar a nivel local.	11
Figura N° 3.	Caracterización vegetal por uso del suelo para el área de influencia preliminar. 12	
Figura N° 4.	Tipos forestales dentro del área de influencia preliminar Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 19S).	32
Figura N° 5.	Formaciones vegetacionales potenciales en el área de influencia preliminar Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 19S).	34
Figura N° 6.	Parcelas de caracterización florística en el área de Influencia.	35
Figura N° 7.	Clasificación de formaciones vegetales en base a criterios de uso de suelo.	40
Figura N° 8.	Clasificación de formaciones vegetales identificadas en el área de influencia preliminar.	41
Figura N° 9.	Formaciones vegetacionales reguladas legalmente.....	51

Índice de Gráficos

Gráfico N° 1.	División por origen biogeográfico según listado de especies en el área de influencia preliminar.	57
Gráfico N° 2.	División por hábito de crecimiento según listado de especies en el área de influencia preliminar.	58

Índice de Tablas

Tabla N° 1.	Parámetros para clasificar estado de desarrollo del bosque.	14
Tabla N° 2.	Parámetros para clasificar estructura actual del bosque.	15
Tabla N° 3.	Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales.	17
Tabla N° 4.	Criterios de clasificación uso actual del suelo.	18

Tabla N° 5. Criterios de clasificación de la vegetación de acuerdo con legislación forestal vigente.	20
Tabla N° 6. Listado de singularidades ambientales asociadas a vegetación nativa.	26
Tabla N° 7. Listado de singularidades ambientales asociadas a flora nativa.	28
Tabla N° 8. Listado de decretos asociados a los catorce procesos de clasificación especies.	29
Tabla N° 9. Localización en coordenadas de parcelas de muestreo, año 2020.	36
Tabla N° 10. Localización en coordenadas de parcelas de muestreo, año 2021.	37
Tabla N° 11. Formaciones de vegetación y su superficie en el área estudiada.	38
Tabla N° 12. Usos de suelo presentes en el área de influencia preliminar y su superficie	39
Tabla N° 13. Representatividad a nivel local y regional de las formaciones vegetacionales	49
Tabla N° 14. Resultados de índice de Jaccard entre comunidades vegetacionales.	52
Tabla N° 15. Especies potenciales, marco florístico del área de influencia preliminar.	53
Tabla N° 16. Catastro de flora vascular identificada en el área de influencia preliminar.	56

1. Introducción

El Proyecto se ubica en la Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comuna de Caldera, el cual cuenta con un área de influencia preliminar correspondiente a una superficie de 152,5 hectáreas.

El Proyecto corresponde a una planta de generación fotovoltaica, la cual considera la instalación de aproximadamente 23.856 módulos fotovoltaicos de una potencia nominal unitaria máxima en condiciones STC de 415 Wp resultando en un total aproximado de 9.900.240 Wp (9,9 MWp). Ante lo cual, el titular del proyecto ha solicitado la ejecución de la línea de base de flora y vegetación terrestre a Econativa Consultores, con el objeto de someter el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

En el siguiente informe se presentan los resultados de la campaña de terreno, para línea de base de ecosistemas vegetacionales, llevada a cabo en los meses de febrero de 2020, mayo de 2020 y febrero de 2021.

A continuación, se detalla la metodología utilizada y se presentan los resultados de los ecosistemas vegetacionales prospectados, describiendo entre otras cosas: la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen el ecosistema. De manera, específica, se identificará la presencia de especies en categoría de conservación y singularidades ambientales de especies y el ecosistema en el área a estudiar. De esta manera, este documento se construye en base a lo que establece el literal e.2. del artículo 18 del D.S. N° 40/2012 MMA, usando como base la metodología descrita en la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). Además, se consideraron conceptos aplicables de la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (CONAF, 2020), así como lo establecido en la Guía sobre el Área de Influencia en el SEIA (SEA, 2017).

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Caracterizar los ecosistemas vegetacionales presentes en el área a estudiar, propendiendo a determinar su identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley N° 19.300.

2.2. Objetivos específicos

- Identificar y caracterizar los ecosistemas vegetacionales presentes en el área de influencia, definiendo su extensión, distribución y diversidad florística.
- Identificar la presencia de especies catalogadas en alguna categoría de conservación, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300.
- Identificar la existencia de singularidades ambientales asociadas a ecosistemas vegetacionales y la flora que lo compone.

3. Metodología

3.1. Procedimiento asociado a la selección de metodologías

La Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en adelante “Guía SEIA”, establece un procedimiento para seleccionar metodologías para describir el respectivo componente, donde se ponen a disposición una serie de métodos que permiten darle mayor o menor profundidad al estudio de línea de base, dependiendo de las singularidades ambientales potenciales que se pueden encontrar y al tipo de impacto posible de provocar.

De esta manera, se aplicaron los cuatro pasos metodológicos asociados a la aplicación del procedimiento, correspondientes a; Etapa I (descripción básica del proyecto); Etapa II (Descripción básica del receptor de impacto); Etapa III (identificación y caracterización conceptual de los impactos); y Etapa IV (Selección de metodologías).

3.1.1. Etapa I - Descripción básica del proyecto

El proyecto se denomina “Proyecto Calderaza Solar”, en adelante el proyecto, este se ubica en la Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comuna de Caldera.

El proyecto corresponde a una planta de generación fotovoltaica, la cual considera la instalación de aproximadamente 23.856 módulos fotovoltaicos de una potencia nominal unitaria máxima en condiciones STC de 415 Wp resultando en un total aproximado de 9.900.240 Wp (9,9 MWp). El proyecto, ocupa una superficie de 18,25 hectáreas, de las cuales 18,05 hectáreas corresponden a obras permanentes y 0,2 hectáreas a obras temporales.

Cabe señalar, que el proyecto se ubica en un sector licitado con fines de generación de energía por el Estado de Chile, denominado “Pampa Bellavista 2”, rol 7000-70 de la comuna de Caldera, el cual cuenta con una superficie total de 30,24 hectáreas, siendo adjudicado a Manzano Solar SpA mediante D.S. N° 76, de fecha 8 de febrero de 2021 del Ministerio de Bienes Nacionales.

Se instalarán además 3 inversores de 3.125 KW Sungrow de potencia máxima a 50°C de temperatura ambiente, que operarán limitados a una potencia activa máxima de 3.000 kW dando un total de 9 MW nominales, que se interconectarán con la red de distribución mediante una línea de transmisión eléctrica, en adelante “la Línea”, en 23 kV de circuito simple, con un trazado de 7.592 metros totales.

Considerando lo anterior, el Proyecto inyectará una potencia nominal de 9 MWac, y una generación de 24,97 GWh de energía media anual, equivalente a un 31,7 % de factor de planta.

Con respecto a la línea en media tensión aérea con un largo total de 7,59 kilómetros y estará constituida por una sección en circuito simple de una longitud de 433 metros, con 9 postes, donde se conectará en un segundo circuito a línea de media tensión eléctrica de 23 Kv del Proyecto Fotovoltaico CE Pampa Bellavista, la cual se encuentra en proceso de evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por una extensión de 6.937,2 metros, entre los postes 1 y 79 de

esta línea, donde se pasará a construir un tramo de línea en circuito simple por 222 metros con 5 postes hasta conectarse a la barra de 23 kV de la Sub Estación Caldera.

Cabe señalar que, el proyecto se enmarca en un área de influencia preliminar correspondiente a una superficie de 152,5 hectáreas.

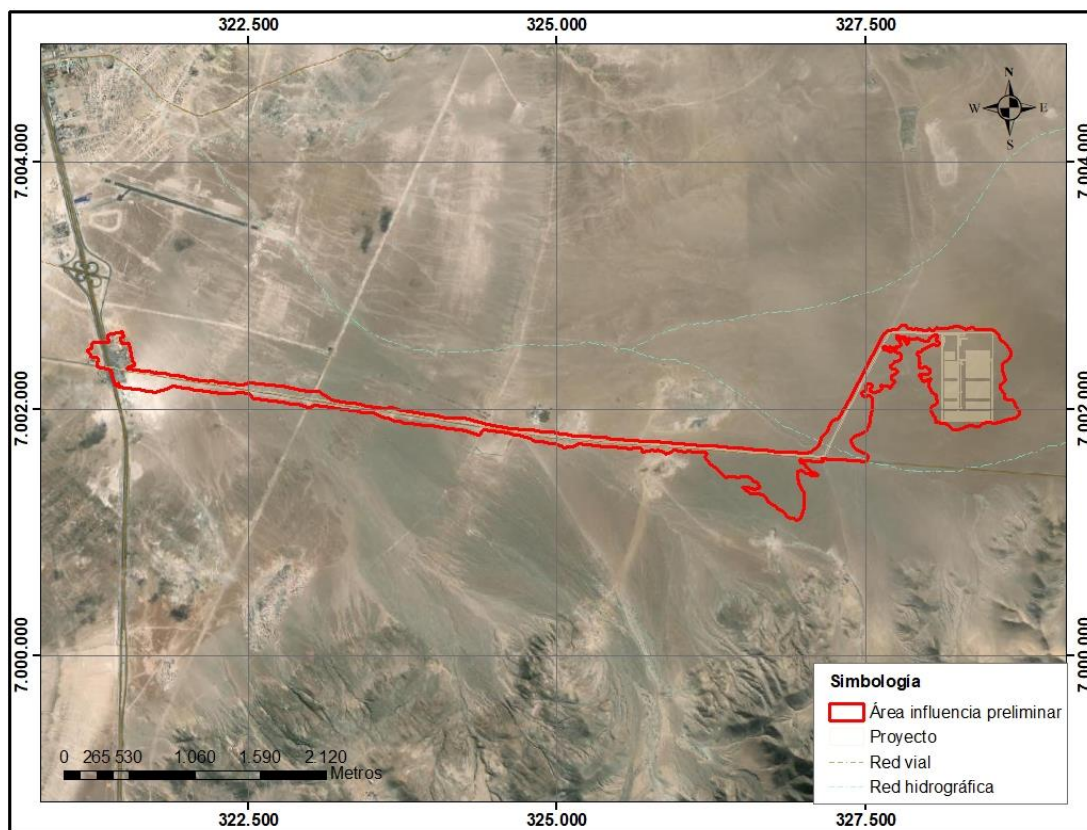


Figura N° 1. Vista general Proyecto Calderaza Solar y área de influencia preliminar.
(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

3.1.2. Etapa II - Descripción básica del receptor de impacto

En esta etapa, se identifica el área de influencia, ecosistemas potencialmente afectados, superficie de receptores de impacto y existencia de posibles singularidades.

De esta manera, se requiere la realización de una etapa previa, que permita identificar los receptores de impactos y las respectivas singularidades. Posteriormente, es relevante identificar el marco regulatorio asociado.

Como resultado de esta etapa, se obtiene una descripción preliminar del área de influencia, sus componentes y singularidades.

3.1.2.1. Identificar el área de influencia preliminar

De acuerdo con lo que establece el literal a) del artículo 2 del D.S. N° 40/2012 MMA, área de influencia corresponde: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad general, presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

En este contexto, la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), plantea: *“el área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.”*

Siguiendo este orden de ideas, la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), señala que: *“Finalmente, es importante destacar que la descripción detallada del AI proporciona información necesaria para establecer las medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de los impactos significativos que presenta o genera un proyecto”*.

De esta manera, para definir el área de influencia preliminar se tomaron criterios asociados a la ubicación del proyecto, límites geomorfológicos y presencia de obras que alteren la continuidad de los ecosistemas.

Resulta importante considerar que para el caso de los ecosistemas vegetacionales, se debe estudiar un área mayor al área de influencia, que contenga las obras y las unidades vegetacionales completas, de manera que se puedan comprender como se conforman las distintas formaciones vegetacionales y como estas se relacionan a nivel espacial.

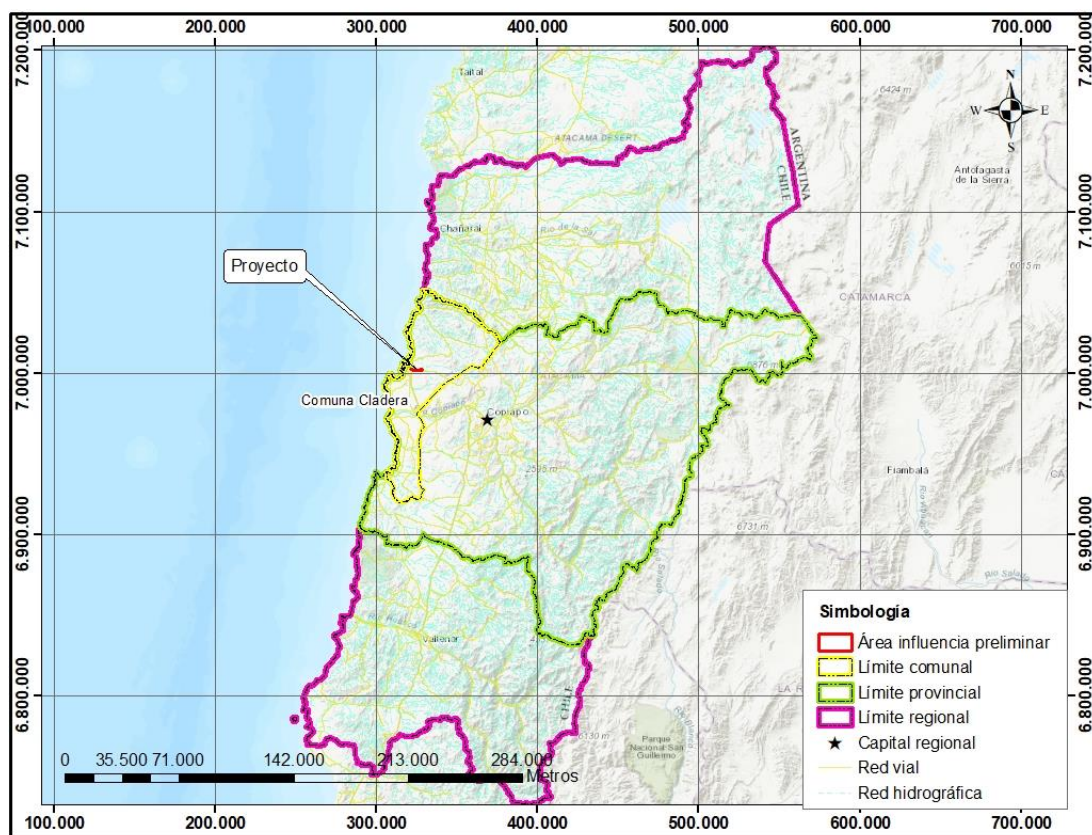


Figura N° 2. Ubicación área de influencia preliminar a nivel local.
 Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 19S).
 Fuente: Elaboración propia.

3.1.2.2. Identificar los componentes y ecosistemas potencialmente afectados

Para estos efectos, se revisaron imágenes satelitales provenientes de la plataforma Google Earth, de fecha 06 de octubre del 2019, con el objetivo de verificar el uso del suelo presente en el área a estudiar.

Posteriormente, se utilizan fuentes de información general de carácter oficial, que permitan describir el área de influencia. En este contexto, la fuente de información a utilizar corresponde al Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF, específicamente el documento “Monitoreo de Cambios, Corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de región del Atacama, actualización 2018” (CONAF, 2018).

El Catastro de Bosque Nativo, señala que la cobertura presente dentro del área estudiada corresponde a: 1) Praderas y matorrales con una superficie de 134,5 hectáreas, 2) Áreas desprovistas de vegetación con una superficie de 9,3 hectáreas y 3) Áreas urbanas e industriales con una superficie de 8,7 hectáreas.

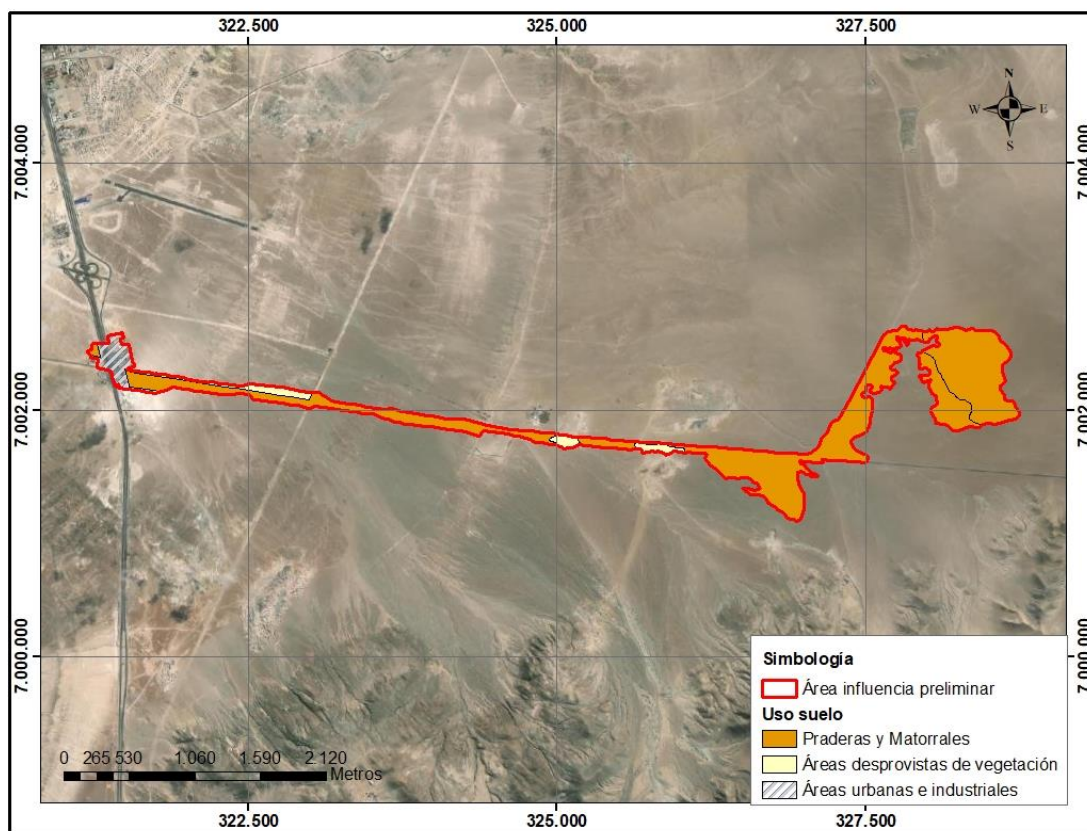


Figura N° 3. Caracterización vegetal por uso del suelo para el área de influencia preliminar.
Coordenadas UTM (Datum WGS84 huso 19S).
Fuente: CONAF, 2018.

3.1.2.3. *Identificar de posibles singularidades ambientales*

Considerando los componentes y ecosistemas potencialmente afectados, se revisó la posible presencia de singularidades ambientales, considerando la “Tabla 2. Ejemplos de singularidades ambientales”, que se encuentra en la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y las singularidades ambientales definidas en la Guía de evaluación ambiental de CONAF (CONAF, 2020).

3.1.3. Etapa III - Identificación preliminar de impactos

En esta etapa, se identifican de forma preliminar los impactos que el proyecto es susceptible de generar, de acuerdo con los impactos que se entregan en la Tabla N° 1 de la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

La metodología se aplica sobre la base de la interacción de las partes, obras y acciones del proyecto con los resultados de la caracterización básica de los receptores de impactos.

En este contexto, se tiene que, las obras del proyecto provocan la pérdida de las formaciones vegetacionales involucradas, dado que ocuparan el terreno donde estas se desarrollan.

De esta manera, se logra identificar dos posibles impactos sobre el componente flora, correspondiente a “Pérdida de una comunidad de flora y vegetación” y “Pérdida de individuos o ejemplares de flora” y otro relativo al ecosistema, correspondiente a “Modificación o pérdida de hábitat de ecosistema”.

3.1.4. Etapa IV – Selección de metodologías para la descripción de flora

En esta etapa se seleccionan las metodologías a utilizar en función de los receptores de impacto identificados, singularidades ambientales identificadas y si los impactos ambientales comprometen impactos en poblaciones o comunidades de especie objetivo de relevancia.

En este contexto, se determinó que el receptor de impacto corresponde a un área con baja presencia de formaciones vegetacionales y con la presencia de especies en categoría de conservación. De esta manera, se aplicarán metodologías a una escala normal para formaciones vegetacionales y a nivel de detalle para la presencia de especies en categoría de conservación.

De acuerdo con lo que establece la Tabla 4 de la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), se seleccionan las metodologías en función de los impactos que el proyecto es susceptible de generar, las cuales corresponden a:

1. Metodología de parcelas de muestreo forestal (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015).
2. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015).
3. Método de Braun-Blanquet (Ficha FL-01: Flora, SEA, 2015).

3.1.4.1. Metodología de parcelas de muestreo forestal

Las parcelas de muestreo o inventario forestal corresponden a un levantamiento detallado de variables de la vegetación existente, que se obtiene en una porción del área a estudiar, donde su nivel de representatividad se correlaciona con la intensidad del muestreo a realizar (Donoso, 1993).

Cabe señalar que, dependiendo del tipo de vegetación a inventariar, el tamaño de la parcela y las variables a capturar deberán ser distintas, existiendo requerimientos distintos de información, si es que se encuentra especies arbóreas, arbustivas o herbáceas. Por otra parte, el hábito de crecimiento de las especies condicionará la información que se obtiene de cada especie, donde para especies arbóreas se requiere levantar mayor cantidad de variables, disminuyendo el requerimiento para especies arbustivas y herbáceas.

En este sentido, la formación arbórea requiere variables que permitan describir la competencia a nivel vertical, destacándose variables como: altura, DAP, cobertura y densidad, la formación de matorral requiere variables de densidad y cobertura, dado que la competencia se observa en el plano horizontal, en función de oferta hídrica y de superficie disponible. Por otra parte, en praderas resulta relevante contar con antecedentes de presencia de especies y cobertura de individuos.

De esta manera, a continuación, se describen los parámetros que se obtienen a nivel de parcela y de individuo.

1. Antecedentes parcelas

- a) Tamaño. 200 m² (20 X 10 metros) para inventario forestal y florístico.
- b) Geometría y orientación de la parcela debe ser rectangular, orientando su lado más largo a favor de la pendiente, con el objetivo de captar adecuadamente la variabilidad de la vegetación (Donoso, 1993).
- c) Variables generales. Ubicación cartográfica (coordenadas UTM, Datum WGS84, Huso 19 sur y altitud); Condiciones de terreno (exposición, relieve, pendiente, erosión (grado de erosión de acuerdo con lo establecido en el art. 21 del D.S. N° 193/1998 MINAGRI), clase de uso del suelo, de acuerdo Pauta para estudio de Suelo (SAG, 2011); Condiciones de la formación (estructura actual (monte alto, monte medio. Monte bajo); estado de desarrollo (de acuerdo con Quiroz y Steembuck (2001)); y estado sanitario de carácter cualitativo.

Tabla N° 1. Parámetros para clasificar estado de desarrollo del bosque.

Tipo	Parámetros
Regeneración	hasta una altura de 0,5 m
Brinzal	altura entre 0,5 y 2 m
Monte bravo	altura entre 2 y 8 m
Latizal	altura entre 8 y 20 m pero DAP menor a 20 cm
Fustal delgado	DAP entre 20 y 35 cm
Fustal	DAP entre 35 y 55 cm

Tipo	Parámetros
Fuestal grueso	DAP mayor a 55 cm
Sobremaduro	árboles de grandes dimensiones en altura y diámetro, presencia de pudrición

Fuente: Quiroz *et.al*, 2010.

Tabla N° 2. Parámetros para clasificar estructura actual del bosque.

Tipo de bosque	Descripción
Monte alto	Los individuos del bosque se han originado desde semilla.
Monte bajo	Los árboles del bosque se han originado mediante reproducción vegetativa, ya sea por brotes de tocón o de raíces.
Monte medio	Los árboles de la parcela presentan un tipo mixto, algunos se han desarrollado de tocones y de semilla.

Fuente: Quiroz *et.al*, 2010.

2. Antecedentes especie.

- Identificación especie. Se identifican todas las especies presentes.
- Hábito. Para cada especie se define el hábito de crecimiento (arbóreo, arbustivo, cactáceas y herbáceo).
- DAP (diámetro altura del pecho). Sólo se obtiene para especies arbóreas mayor a 0,5 metros de altura.
- Altura. Sólo se obtiene para especies arbóreas mayor a 0,5 metros de altura.
- Diámetro de copa. Esta variable se mide para especies arbóreas y arbustivas.
- Cobertura relativa. En este caso se obtiene la cobertura relativa de especies herbáceas presentes en la parcela, mediante la escala de Braun-Blanquet. (Ficha FL-01: Flora, SEA, 2015).

La distribución de parcelas e intensidad de muestreos, son variables fundamentales para determinar el nivel de precisión del estudio.

La distribución de las parcelas se realiza mediante muestreo aleatorio simple en bloques (considerando los bloques como las formaciones vegetacionales identificadas), con un error muestral definido de acuerdo con el tipo de formación y objetivo del estudio.

Cabe señalar que, en el caso de formaciones arbustivas, se considera el área a estudiar como un solo bloque en el caso que su extensión sea menor. En el caso de proyectos lineales, se aplica muestreo sistemático, con una distancia fija entre parcelas.

Esta metodología se aplica siguiendo los siguientes pasos:

1. Segmentación de la vegetación mediante el uso de fotografías satelitales. Se realiza una clasificación preliminar de la vegetación en base a color y textura de la foto, así como la morfología del terreno mediante el uso de curvas de nivel, definiendo tipo de formaciones y posible uso del suelo.
2. Error muestral. Para cada formación, se define el error muestral para formaciones arbustivas a un 30% y 20% para bosque nativo.
3. Tamaño de muestra. Para calcular el tamaño de muestra se debe considerar la cantidad de parcelas posibles de realizar en una hectárea, lo que permite determinar el tamaño de la población, utilizándose la formula descrita a continuación.

Donde:

n = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población.

$$n = \frac{N\sigma^2Z^2}{(N-1)e^2 + \sigma^2Z^2}$$

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96.

e = Límite aceptable de error muestral

3.1.4.2. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

La Guía SEA, presenta un sistema de clasificación asociado a los resultados de la Carta de Ocupación de Tierras, en adelante "COT", (Etienne y Prado, 1982), sin embargo, las parcelas de muestreo forestal entregan información de cobertura que pueden ser utilizadas para definir las formaciones vegetacionales (ver Tabla N° 3).

Un punto relevante que considerar en un sistema de clasificación de especies es que existen formaciones vegetales que se encuentran reguladas, tales como las plantaciones forestales, bosque nativo y formaciones xerofíticas. Dado lo anterior, resulta importante que este sistema de clasificación se adapte a estos criterios.

En este contexto, la clasificación se ajusta en base a la definición legal de bosque, de acuerdo al artículo 2 del D.L. N° 701/1974 y artículo 2 Ley N° 20.283, donde para comunas ubicadas en zonas áridas y semiáridas, de acuerdo a lo definido en el Ord. N° 528, de fecha 25 de septiembre de 2001, del Director Ejecutivo de CONAF, se aplica un porcentaje de cobertura mínima del 10%. Cabe señalar que, para objetos de esta clasificación, se consideraran adicionalmente los criterios de dimensión definidos en los citados cuerpos legales.

Tabla N° 3. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales.

Formación vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
Praderas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50 - 75		<5
	Abierta	<5	<5	25 - 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10 - 25	<5	
C/suculentas	Rala	<5	<5	5 - 10		
Pradera con arbustos	Densa	<5	10 – 25	>75		<5
	Semidensa	<5	10 – 25	50 – 75		<5
	Abierta	<5	10 – 25	25 – 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<5	5 - 10	10 – 25		<5
C/suculentas	Rala	No existe				
Matorral	Densa	<10	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	<10	50 – 75	0 – 100		<5
	Abierta	<10	25 – 50	0 – 100	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<10	10 – 25	<25		<5
C/suculentas	Rala	<5	5 - 10	5 - 10		<5
Matorral arborescente (Matorral con árboles)	Densa	5-10	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	5-10	50 – 75	0 – 100		<5
	Abierta	5-10	25 - 50	0 – 100	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
C/suculentas	Rala	No existe				
Formación de suculentas (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10 – 25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5 - 10	<5
Bosque (Árboles de altura potencial > 5 metros) En zonas áridas y semiáridas 10% de cobertura. 25% resto del país.	Densa	>75	0 - 100	0 - 100		<10
	Semidensa	50 – 75	0 - 100	0 - 100		<10
	Abierta	25 – 50	0 - 100	0 - 100		<10

Formación vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
Praderas con árboles	Densa	5-10	<5	>75		<5
	Semidensa	5-10	<5	50 – 75		<5
	Abierta	5-10	<5	25 - 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				

Fuente: Elaboración propia. En base a Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015.

El Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile, (CONAF-CONAMA BIRF, 1997), establece criterios de clasificación de uso del suelo, que resulta conveniente homologar con el sistema de clasificación de la vegetación que se desarrolla en este documento, de manera que los resultados puedan ser comparados a nivel local y regional. De esta manera, el Sub-Uso se asociará a la formación vegetal definida en la Tabla N° 4. De esta manera, en dicha tabla, se puede observar el sistema de clasificación que se usará para el uso del suelo y formaciones vegetales. En este contexto, se incorporan definiciones legales para la definición de bosque y plantaciones forestales.

Tabla N° 4. Criterios de clasificación uso actual del suelo.

Origen	Uso actual	Sub-Uso		Formación vegetal
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	1.1	Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales	
		1.2	Otros	
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	2.1	Terrenos de uso agrícola	
		2.2	Rotación Cultivo – Pradera	
	Plantación forestal	3.1	Plantación adulta	Bosque (especies exóticas predominantes)
		3.2	Plantación joven o recién cosechada	
Ambientes Naturales	Praderas y Matorrales	3.3	Bosques de exóticas asilvestradas	
		4.1	Praderas	Praderas
				Praderas con árboles
		4.2	Matorral- pradera	Praderas con arbustos
		4.3	Matorrales	Matorral
		4.4	Matorrales arborescentes	Matorral arborescente
		4.5	Matorral con suculentas	Matorral con suculentas
		4.6	Formación de suculentas	Formación de suculentas

Origen	Uso actual	Sub-Uso	Formación vegetal
	Áreas sin vegetación	5.1 Afloramientos rocosos 5.2 Terrenos sobre límite vegetación 5.3 Corridos de lava y escoriales 5.4 Derrumbes sin vegetación 5.5 Otros terrenos sin vegetación 5.6 Cajas de ríos 5.7 Caminos 5.8 Áreas de vegetación escasa	
	Nieves y glaciares		
	Cuerpos de agua	7.1 Ríos - Esteros - Quebradas 7.2 Lagos - Lagunas – Embalses – Tranques	
	Bosque	8.2 Bosque nativo 8.2.1 Bosque adulto 8.2.2 Renovales 8.2.3 Bosque adulto/Renoval 8.2.4 Bosques achaparrados 8.2.5 Protecciones	Bosque Bosque nativo. (base legal adicional) Literal 2,art. 2 Ley N° 20.283. Literal k art. 2 D.S. N° 93/1998 MINAGRI. Ord. N° 528/2001 CONAF. Bosque nativo de preservación. (base legal adicional) Literal 4 art. 2 Ley N° 20.283. Ord. N° 262/2014 CONAF.
		8.3 Bosques mixtos 8.3.1 Bosque nativo-Plantación 8.3.2 Bosque nativo-Exóticas asilvestradas	Bosque base legal adicional) Literal 2,art. 2 Ley N° 20.283. Literal k art. 2 D.S. N° 93/1998 MINAGRI. Ord. N° 528/2001 CONAF.

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF-CONAMA-BIRF, 1997 y Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015.

En segundo lugar, dentro de la misma base de datos, se clasifica la vegetación en base a las definiciones que establece la legislación forestal, considerando los siguientes cuerpos e instrumentos legales:

1. D.L. N° 701 de 1974, sobre Fomento Forestal.
2. D.S. N° 93/1998, MINAGRI, Reglamento General del D.L. N° 701 de 1974.
3. D.S. N° 259/1980, MINAGRI, Reglamento Técnico D.L. N° 701 de 1974.
4. Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
5. D.S. N° 93/2008 MINAGRI, Reglamento General de Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
6. D.S. N° 68/2009, MINAGRI. Nómina de especies arbóreas y arbustivas originas del país.
7. Ord. N° 141/2012, CONAF, oficializa Formulario Plan de Trabajo para Formaciones Xerofíticas.
8. Ord. N° 528/2001, CONAF, Definición de Bosque y Actividades de Forestación.
9. Ord. N° 262/2014, CONAF. Definición de Bosque nativo de preservación.

De esta manera, considerando el cumplimiento legal asociado a su intervención se puede definir. Bosque, Bosque Nativo, Bosque Nativo de Preservación y Formaciones Xerofíticas (Ver Tabla N° 5).

Tabla N° 5. Criterios de clasificación de la vegetación de acuerdo con legislación forestal vigente.

Clasificación	Criterios
Bosque (Plantación forestal)	1. Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ver litado Ord. N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables. 2. Superficie mínima de 5.000 m² y ancho mínimo de 40 metros. 3. Sólo en terrenos de aptitud preferentemente forestal, calificados por CONAF o en clases VI o superior.
Bosque Nativo	1. Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ver litado Ord. N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables. 2. Superficie mínima de 5.000 m² y ancho mínimo de 40 metros. 3. Conformado por especies autóctonas, establecidas de acuerdo al D.S. N° 68/2008 MINAGRI, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar, situación en la cual, los individuos de especies exóticas generados naturalmente no superan el 50% del área basal total o el 50% de la cobertura de copa total del bosque.

Clasificación	Criterios
Bosque Nativo de Preservación	1. Debe cumplir con criterios de bosque nativo, con excepción de la superficie, la cual no tiene mínimo. 2. Debe ser hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país (listado que debe ser proporcionado por el Ministerio del Medio Ambiente). Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema
Formación Xerofítica	1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual. 2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque. 3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura. 4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana. 5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes bibliográficas citadas.

3.2. Metodología de caracterización de ecosistemas vegetacionales

De acuerdo con el procedimiento de toma de decisiones para la elección de metodologías (SEA, 2015), se seleccionaron 3 metodologías que permiten describir adecuadamente el ecosistema en función de los impactos posibles de provocar.

Cabe señalar que, mediante las cuatro metodologías seleccionadas, se puede describir adecuadamente las formaciones vegetacionales y definir el listado florístico del proyecto.

A continuación, se presentan los pasos metodológicos que permiten caracterizar el ecosistema vegetal.

3.2.1. Caracterización de formaciones vegetacionales

Mediante la aplicación de parcelas de muestreo forestal y el sistema de clasificación de la vegetación de las formaciones vegetales, se puede obtener una adecuada caracterización de las formaciones vegetacionales presentes en el área a estudiar.

De esta manera, se requiere realizar una serie de pasos que permita obtener la situación potencial y actual de las formaciones vegetales.

3.2.1.1. *Marco biogeográfico de la vegetación*

Se realiza una revisión de tres publicaciones que entregan sistemas de clasificación de la vegetación en Chile, elaborados en base a antecedentes bibliográficos y de campo, que se contaban a la fecha de su elaboración. De esta manera, se revisó “Tipos Forestales de los bosques nativos de Chile” (Donoso, 1981), “La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2018). Lo que permitió tener una perspectiva de las formaciones vegetales potencialmente presentes en el área a estudiar.

3.2.1.2. *Levantamiento de información en terreno*

Tal como se plantea en la descripción metodológica de parcelas de muestreo forestal, el levantamiento en terreno tiene cinco etapas a considerar.

1. Segmentación inicial de unidades de vegetación: Este proceso se basó en la fotointerpretación de mosaicos con imágenes aéreas para discriminar unidades potenciales de vegetación mediante un análisis de texturas y colores, identificando y clasificando patrones de vegetación. Así, se consiguió tener unidades cartográficas homogéneas preliminares. En este caso, se utilizó una imagen satelital provenientes de la plataforma Google Earth, de fecha 06 de octubre del 2019.
2. Definición de escala de trabajo: El nivel de detalle de trabajo debe ser entre 1:2.000 y 1:5.000, dependiendo de la calidad de la imagen satelital. En este caso, se trabajó con una escala 1:2.000, dado la alta calidad de la imagen obtenida por fotogrametría.
3. Determinación del tamaño muestral: Se determina en función de las unidades vegetacionales identificadas y el grado de error muestral que requieren. En este caso, se consideró ocupar parcelas de 200 m² para inventario forestal y florístico, obteniéndose un tamaño muestra de 54 parcelas: 36 en 2020 y 18 en 2021.
4. Trabajo en terreno: Siguiendo los lineamientos conceptuales de la metodología de parcelas muestreo, descritos anteriormente, por parte de cuadrillas de ingenieros forestales o profesionales afines, se identifican y caracterizan diversas especies leñosas y herbáceas. Además, se ratifica la segmentación inicial de las unidades de vegetación identificadas. Esta información, se captura mediante formularios digitales.
5. Sistematización de la información: La información en terreno debe ser revisada, corroborar identificación de algunas especies y homogenizar los antecedentes obtenidos. Presentado el número de parcelas y su ubicación en coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 19 sur).

3.2.1.3. Identificación y caracterización de formaciones vegetacionales

Con la información obtenida en terreno, se procede a clasificar las diversas formaciones vegetales en base al sistema de clasificación descrito en el punto 3.1.4.2.

De esta manera, el procedimiento de determinación de formaciones vegetacionales considera las siguientes etapas.

1. Definición y delimitación de las formaciones de vegetación. A partir de la información recolectada en cada parcela de muestreo, se delimitan y describen todas las unidades homogéneas de vegetación presentes en el sector, generando la base para identificar las formaciones de vegetación que habitan el área a estudiar.
2. Representatividad de la información. Se determina el error muestral para unidades homogéneas de vegetación, considerando como variable la densidad. Se utiliza la siguiente formula:

$$e = Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

Donde:

e = Error muestral

Z = Nivel de confianza (1,96 nivel de confianza del 95%)

σ =Desviación estándar de la población (0,5)

N = Población (ind/ha)

n = Muestra

3. Clasificación de la vegetación: Cada unidad homogénea de vegetación identificada se clasifica en relación con el uso del suelo y legislación forestal vigente, metodología detallada en el punto 3.1.4.2.
4. Caracterización de la vegetación: En función de los antecedentes obtenidos para las parcelas de muestreo, de acuerdo con metodología detallada en el punto 3.1.4.1., se caracteriza cada formación vegetal, definida por sus especies dominantes y codominantes. Para cada formación, se entrega información de: 1) superficie; 2) ubicación; 3) altitud; 4) exposición; 5) pendiente; 6) estructura; 7) estado de desarrollo; 8) descripción de piso vegetal (abundancia, cobertura, altura y diámetro, si corresponde); 10) Registro fotográfico.
5. Caracterización de sectores sin vegetación: Considerando que se identifica el uso del suelo para el área a estudiar, se entregan antecedentes respecto a: 1) superficie; 2) ubicación; 3) altitud; 4) extensión; 5) características distintivas; 6) registro fotográfico.

6. Representación cartográfica: Se elaboran diversos mapas que den cuenta de la posición geográfica (coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 19 sur) de las diversas formaciones en el área a estudiar.

3.2.1.4. *Análisis estadísticos de resultados*

En primera instancia se establecen bloques de análisis, para lo cual se consideran como bloques las formaciones vegetacionales correspondientes a: 1) Bosque nativo, 2) Plantaciones forestales, 3) Matorrales y 4) Praderas. Sin embargo, ante la presencia de un solo bloque de los señalados anteriormente, se considera para el análisis como bloques independientes las formaciones vegetacionales según su densidad.

Cabe señalar que, para efectos del análisis de varianza de las formaciones vegetacionales no se consideran las áreas desprovistas de vegetación ya que no cuentan con presencia de especies vegetales y, por lo tanto, no posee un valor numérico en su cobertura posible de comparar.

Posteriormente, se realiza un análisis de distribución de los datos de cada bloque a objeto de establecer si estos poseen una distribución normal o no normal, y en base a ello realizar el análisis de varianza a través de ANOVA o H de Kruskal Wallis, respectivamente.

Para todos los cálculos señalados se utiliza el programa estadístico STATA.

El test de Shapiro-Wilks, utilizado para analizar la distribución de los datos, plantea la hipótesis nula que una muestra proviene de una distribución normal. Se utiliza un nivel de confianza de un 95%, y se plantea una hipótesis alternativa que sostiene que la distribución no es normal.

Tenemos que:

H0: La distribución es normal, $H0: X \sim N(\mu, \sigma^2)$

H1: La distribución no es normal, $H1: X \not\sim N(\mu, \sigma^2)$.

Donde, la fórmula de distribución normal es:

Dada una variable aleatoria X, decimos que la frecuencia de sus observaciones puede aproximarse satisfactoriamente a una distribución normal tal que:

$$X \sim (\mu, \sigma)$$

Donde X: Variable aleatoria aproximada a una distribución normal.

μ : Media o valor central

σ : Desviación estándar

Si el valor $p > 0,05$, entonces los datos poseen una distribución normal y se realizará análisis de varianza a través de Anova. Y Si el valor $p < 0,05$, los datos poseen una distribución no normal y se realiza análisis de H de Kruskal Wallis.

Tanto para Anova como H de Kruskal Wallis, si el valor $p < 0,05$, hay diferencias significativas entre los bloques. Lo cual significa que los bloques objeto de análisis poseen medias significativamente diferentes y que, por lo tanto, su separación en distintas formaciones vegetacionales es correcta.

En cuanto a la desviación estándar de los bloques, aquellos que posean mayor desviación estándar, significa que sus valores poseen una mayor variación producto de una mayor oscilación de las densidades vegetacionales.

3.2.1.5. *Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley*

De acuerdo con lo que establece el D.L. N° 701/1974 y sus reglamentos para plantaciones forestales en terrenos de aptitud preferentemente forestal y la Ley N° 20.283 y sus reglamentos para bosque nativo y formaciones xerofíticas, se identifica la presencia de estas formaciones en el área de influencia preliminar.

Se consideran las restricciones establecidas en la Ley N° 18.378, en el caso de matorrales que no constituyan formaciones xerofíticas en el caso que se encuentre al interior de un área bajo protección de este cuerpo legal.

Cabe señalar, que se consideran todas las interpretaciones y aclaraciones que realiza la Corporación Nacional Forestal para estos fines, a mayor abundamiento revisar tabla N° 4 en este documento.

De esta manera, se identifican y cuantifican en función de las características relevantes que definen a cada formación.

3.2.1.6. *Representatividad de las formaciones vegetacionales*

Se analiza la representatividad de la vegetación a nivel local, regional, respecto al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, en adelante SNASPE y singularidades ambientales.

1. Representación a nivel local y regional. Tal como se mencionó en el punto 3.1.4.2., la vegetación se clasifica homogenizándola con el Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile, (CONAF-CONAMA BIRF, 1997). De esta manera, se puede obtener la representatividad de la vegetación y uso del suelo a nivel local y regional.
2. Representatividad en el SNASPE. En relación con la representación de la vegetación prospectada en el SNASPE, ésta se analiza mediante un análisis comparativo con información del estudio denominado "Monitoreo de Cambios, Corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de región del Atacama, actualización 2018" (CONAF, 2018), donde se identifica el uso actual del suelo para las áreas protegidas en la región donde se encuentra el proyecto.
3. Singularidades ambientales. De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020) y Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), se deben identificar singularidades ambientales asociada a la vegetación nativa identificada (ver Tabla N° 6).

Tabla N° 6. Listado de singularidades ambientales asociadas a vegetación nativa.

N°	Singularidades
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación.
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
9	Presencia de especies endémicas.
10	Presencia de especies en categoría CITES.
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
12	Presencia de especies de distribución restringida.
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación
21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, 2020 y SEA, 2015.

3.2.1.7. Análisis de la variación espacial de las comunidades

Con el objetivo de determinar si dos comunidades son discontinuas o discretas, se usan métodos para determinar asociación entre las especies, obteniendo diversidad de hábitat (β). Esta diversidad se expresa al encontrarse gradientes ambientales que afecten la movilidad de especies entre comunidades.

En este caso, se utiliza una metodología de carácter cualitativo que se basa en la presencia o ausencia de especies en una comunidad, relacionado el número de especies comunes de dos comunidades con el número total de especies. Este método se conoce como Índice o Coeficiente de

Jaccard, el cual se describe a continuación. En este contexto, valores cercanos a 1 presentan índices de similitud altos.

Donde:

$$ISj = \left(\frac{c}{a + b - c} \right)$$

a = número de especies exclusivas del sitio A.

b = número de especies exclusivas del sitio B.

c = número de especies comunes entre los sitios A y B.

Fuente: Donoso, 1994.

3.2.2. Caracterización florística

Mediante la aplicación de parcelas de muestreo forestal se puede obtener una adecuada caracterización de la flora presente en el área de influencia preliminar a nivel general y de formaciones vegetacionales. De esta manera, se requiere realizar una serie de pasos que permita obtener la situación potencial y actual de la flora presente en el área de influencia preliminar.

3.2.2.1. *Determinación de flora potencial*

Mediante revisión bibliográfica se determina la flora potencial a encontrar en el área a estudiar, para lo cual se recurre a las siguientes fuentes de información:

1. Libro "Tipos Forestales de los bosques nativos de Chile" (Donoso, 1981)
2. Libro "La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica" (Gajardo, 1994).
3. Libro "Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile" (Luebert y Pliscoff, 2018).
4. Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA BIRF, 1997).

Cabe señalar, que las dos primeras fuentes corresponden a estudios bibliográficos sobre presencia de flora. Sin embargo, el Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile corresponde un estudio realizado a una escala menor, que permite tener antecedentes referenciales sobre vegetación posible de identificar en el lugar.

Adicionalmente, se puede recurrir a la revisión de antecedente de línea de base presentado en proyectos cercanos al área de influencia preliminar, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3.2.2.2. *Levantamiento de información en terreno*

El levantamiento en terreno corresponde a las parcelas de muestreo que se realizaron para este estudio, las cuales permiten obtener antecedentes de flora para todos los estratos en función de la metodología descrita en el punto 3.1.4.1.

3.2.2.3. Identificación de especies

La identidad taxonómica de las especies registradas en terreno se basó en la literatura botánica especializada como, por ejemplo: monografías, revisiones, textos relacionados, trabajos florísticos en zonas afines, sinopsis taxonómicas y sistemáticas de los grupos requeridos.

En cuanto a la nomenclatura taxonómica para la denominación de las especies fue utilizada la correspondiente al “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et. al.*, 2018), como también la del “Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et. al.*, 2009).

3.2.2.4. Representatividad florística

La caracterización florística fue realizada asociando la flora a su presencia y distribución en el área de influencia preliminar, mediante su localización en distintas formaciones de vegetación. Se identificó así, de manera específica, en qué sectores se encontró cada una de las especies encontradas en terreno.

Otra forma en que fue caracterizada la flora es en términos de su diversidad, a través de riqueza florística, tipo biológico, origen fitogeográfico y abundancia. La riqueza fue expresada como el total de especies encontradas en el área prospectada (diversidad alfa). Los tipos biológicos fueron definidos mediante literatura establecida para cada especie o género, mientras que su origen fitogeográfico sigue a Rodríguez *et. al.*, (2018).

Finalmente, se identifican las singularidades ambientales asociadas al catálogo florístico del área de influencia preliminar, definidas en la Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020) y Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). De esta manera, existen 6 singularidades posibles de identificar, las cuales se pueden revisar en la Tabla N° 7.

Tabla N° 7. Listado de singularidades ambientales asociadas a flora nativa.

N°	Singularidades
1	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
2	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
3	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
4	Presencia de especies endémicas.
5	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
6	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
7	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, 2014 SEA, 2015.

3.2.2.5. Identificación de especies en categoría de conservación y protegidas

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia preliminar se determina para las especies clasificadas en algún estado de conservación, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300, así como lo establecido en el D.S. N° 29/2011 MMA, Reglamento de clasificación de especies silvestre.

Adicionalmente, en aquellas especies que no se ha definido un criterio de clasificación en base al artículo 37 de la Ley N° 19.300, se puede recurrir a fuentes de clasificación secundarias, tal como lo establece la División Jurídica de la Comisión Nacional del Medio Ambiente mediante Memorándum DJ N°387/2008. De esta manera, se establece un orden de prelación respecto a que fuentes de información considerar en el caso antes mencionado.

Dado lo anterior, se consideran los dieciséis procesos de clasificación de especies vigentes a la fecha (ver Tabla N° 8).

En segundo lugar, se considera el Libro Rojo de la Flora terrestre de Chile; publicado por la Corporación Nacional Forestal en el año 1989 y donde se presenta la clasificación de las especies leñosas de la flora a nivel nacional y regional. De acuerdo con lo que instruye la R.E. N° 586/2009 de CONAF, se considera sólo listado nacional (conclusiones panel de expertos).

En tercer lugar, se considera el Boletín N° 47. Del Museo Nacional de Historia Natural. Publicado el año 1998. (Baeza *et al.*, 1998, Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

Adicionalmente, se considera el Libro Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN publicado en el año 2001 (UICN, 2001) para determinar el grado de amenaza de las especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

Tabla N° 8. Listado de decretos asociados a los catorce procesos de clasificación especies.

Proceso	Tipo de Norma	N°	Año	Ministerio
Primer proceso	D.S.	151	2007	Ministerio Secretaria General de la Presidencia
Segundo proceso	D.S.	50	2008	Ministerio Secretaria General de la Presidencia
Tercer proceso	D.S.	51	2008	Ministerio Secretaria General de la Presidencia
Cuarto proceso	D.S.	23	2009	Ministerio Secretaria General de la Presidencia
Quinto proceso	D.S.	33	2011	Ministerio del Medio Ambiente
Sexto proceso	D.S.	41	2011	Ministerio del Medio Ambiente
Séptimo proceso	D.S.	9	2011	Ministerio del Medio Ambiente
Octavo proceso	D.S.	19	2012	Ministerio del Medio Ambiente
Noveno proceso	D.S.	13	2013	Ministerio del Medio Ambiente
Décimo proceso	D.S.	52	2014	Ministerio del Medio Ambiente
Undécimo proceso	D.S.	38	2015	Ministerio del Medio Ambiente

Proceso	Tipo de Norma	Nº	Año	Ministerio
Duodécimo proceso	D.S.	16	2016	Ministerio del Medio Ambiente
Decimotercer proceso	D.S	6	2017	Ministerio del Medio Ambiente
Decimocuarto proceso	DS	79	2018	Ministerio del Medio Ambiente
Decimoquinto proceso	DS	23	2019	Ministerio del Medio Ambiente
Decimosexto proceso	DS	16	2020	Ministerio del Medio Ambiente

Fuente: Elaboración propia, en base a revisión de cuerpos legales.

Se consideran especies protegidas a aquellos declarados monumentos naturales, de acuerdo con lo que define el D.S. Nº 537, de fecha 23 de agosto de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, firmado en Washington el 12 de octubre de 1940.

De esta manera, Monumento Natural se define como: “Las regiones, los objetos o las especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor histórico o científico, a los cuales se les da protección absoluta. Los Monumentos Naturales se crean con el fin de conservar un objeto específico o una especie determinada de flora o fauna declarando una región, un objeto o una especie aislada, monumento natural inviolable excepto para realizar investigaciones científicas debidamente autorizadas, o inspecciones gubernamentales.

En este contexto, de acuerdo con este cuerpo legal, que tiene carácter de ley (al ser una ratificación de un convenio internacional), se definen las siguientes especies vegetales como Monumentos Naturales: *Araucaria araucana* (Molina) K. Koch – Araucaria (D.S. Nº 43, de fecha 19 de marzo de 1990, Ministerio de Agricultura); *Fitzroya cupressoides* (Molina) I.M. Johnst. – Alerce (D.S. Nº 490, de fecha 1 de octubre de 1976, Ministerio de Agricultura); *Beilschmiedia berteroana* (Gay) Kosterm.- Belloto del centro; *Beilschmiedia miersii* (Gay) Kosterm.- Belloto del norte; *Gomortega keule* (Molina) Baill. – Queule; *Pitavia punctata* (Ruiz & Pav.) Molina – Pitao; y *Nothofagus alessandrii* Espinosa – Ruil (D.S. Nº 13, de fecha 14 de marzo de 1995, Ministerio de Agricultura).

Cabe señalar, que la corta, intervención o eliminación de estas especies se encuentra prohibido, con excepción de: 1) Desarrollar investigaciones científicas debidamente autorizadas; 2) Habilitar terrenos para la construcción de obras públicas o de defensa nacional; y 3) Desarrollar planes de manejo forestal por parte de organismos oficiales del Estado cuyo exclusivo objeto sea el de conservar y mejorar el estado de conservación de las especies protegidas.

De acuerdo con el D.S. Nº 129, de fecha 1 de abril de 1971, Ministerio de Agricultura, se regular la comercialización de individuos de la especie *Lapageria rosea* Ruiz & Pav. - Copihue, prohibiéndose en todo el territorio nacional, el arranque, la corta total o parcial, el transporte y la comercialización de plantas y flores de la especie. De esta manera, se considera que la citada especie presenta un nivel de protección distintivo.

4. Resultados

En la presente sección se entregan los resultados y su análisis, dando forma a la caracterización vegetal y florística para el área estudiada.

4.1. Caracterización de ecosistemas vegetacionales

En primer lugar, se presenta el resultado de la revisión de bibliografía asociada a la vegetación para el área estudiada. Posteriormente se abordan los resultados del trabajo en terreno.

4.1.1. Marco biogeográfico de la vegetación

Según la definición de los Tipos forestales establecidas en el documento “Tipos Forestales de los bosques nativos de Chile” Donoso (1981), dentro del área de influencia preliminar no existe la presencia de Tipos forestales. Sin embargo, el Tipo forestal más cercano se encuentra a 27.565 kilómetros al sur del área del proyecto, el cual corresponde al Tipo Forestal Esclerófilo (Figura N° 4).

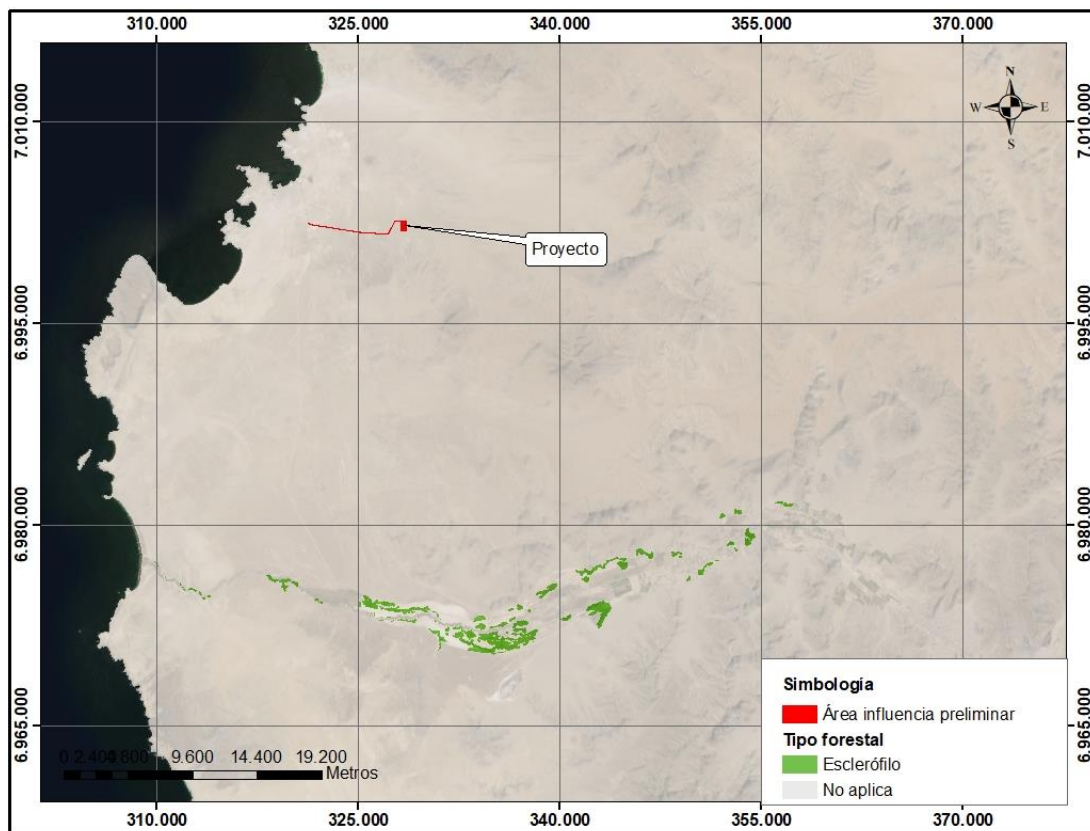


Figura N° 4. Tipos forestales dentro del área de influencia preliminar Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 19S).

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF (2018).

De acuerdo con Gajardo (1994), el área de influencia preliminar se encuentra en la región del desierto, subregión del desierto costero, correspondiente a la formación desierto costero de Taltal. En consideración a la bibliografía se describe la formación teórico-potencial del área de influencia preliminar.

Desierto costero de Taltal

Esta parte del desierto costero muestra una fisonomía más característica, con su mayor representatividad en el conocido lugar de Paposo. La vegetación, a menudo abundante, se la puede describir a través de dos agrupaciones: aquella que crece en las laderas bajo la influencia directa de las neblinas y, la que ocupa las quebradas y aguadas. Las Cactáceas son dominantes en el paisaje vegetal, tanto las de estructura columnar como las globosas.

Sus comunidades reconocibles son:

a) *Nolana crassulifolia*

Comunidad de la cual no existe mayor información, pero que se puede suponer es relativamente frecuente.

b) *Nolana sedifolia*

Grupo vegetal que se presenta generalmente en la base de los acantilados costeros y en las cercanías del mar, sobre sustratos arenosos. Destaca su colorido durante el período de floración de las especies de *Nolana*.

Sus especies representativas corresponden a *Frankenia chilensis*, *Nolana divaricata* y *Nolana sedifolia*, las cuales se encuentran acompañadas por ejemplares de *Nolana leptophylla*. Las especies comunes de esta formación corresponden a *Argylia radiata*, *Bahia ambrosioides*, *Cleome chilensis*, *Drymaria cordata* y *Sicyos bryonaefolius*; con ejemplares ocasionales de *Chuquiraga ulicina* y *Ophryosporus triangularis*.

c) *Skytanthus acutus*

Comunidad que se encuentra en sectores marginales, con una influencia sólo indirecta de las neblinas. En ciertos lugares, avanza bastante hacia el interior del desierto.

d) *Encelia tomentosa* - *Nolana paradoxa*

De acuerdo a Luebert y Pliscoff (2018) en el documento denominado "Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile", el área estudiada se encuentra en el Piso vegetal "Matorral desértico mediterráneo costero de *Heliotropium floridum* y *Atriplex clivicola*". En consideración a la bibliografía se describe el piso vegetal teórico-potencial del área estudiada:

Piso vegetal "Matorral desértico mediterráneo costero de *Heliotropium floridum* y *Atriplex clivicola*"

Matorral abierto dominado por *Heliotropium floridum* y *Atriplex clivicola*, en el que también destaca la presencia de arbustos *Frankenia chilensis*, *Fagonia chilensis*, *Polyachyrus poeppigii* y *Encelia canescens*, y las herbáceas *Leucocoryne ixioideis*, *Camassia biflora* y *Argylia radiata*, que durante los años lluviosos llegan a ser muy abundantes.

La composición florística está representada por *Alona carnosae*, *Argylia radiata*, *Atriplex clivicola*, *Camassia biflora*, *Chuquiraga ulicina*, *Cristaria pinnata*, *Cruckshanksia pumila*, *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Frankenia chilensis*, *Heliotropium floridum*, *Leucocoryne ixioideis*, *Nolana albescens*, *Nolana divaricata*, *Nolana sedifolia*, *Ophryosporus triangularis*, *Oxalis gigantea*, *Perityle emoryi*, *Polyachyrus fuscus*, *Polyachyrus poeppigii*, *Skytanthus acutus*, *Spergularia arbusculata*, *Tetragonia maritima*, *Tiquilia litoralis*, *Viola polypoda*.

Su dinámica está fuertemente determinada por la variabilidad interanual de las precipitaciones. Los años más secos muestran una vegetación casi totalmente ausente, con la mayor parte de los arbustos con sus tejidos externos secos, mientras que en los años lluviosos se observa gran cantidad de plantas herbáceas, anuales y perennes, y los arbustos con sus tejidos externos renovados.

Se distribuye en la zona costera baja del centro de la región de Atacama, entre 0 y 200 m.s.n.m., en los pisos bioclimáticos termomediterráneo inferior ultrahiperárido superior e hiperárido inferior hiperoceánico.

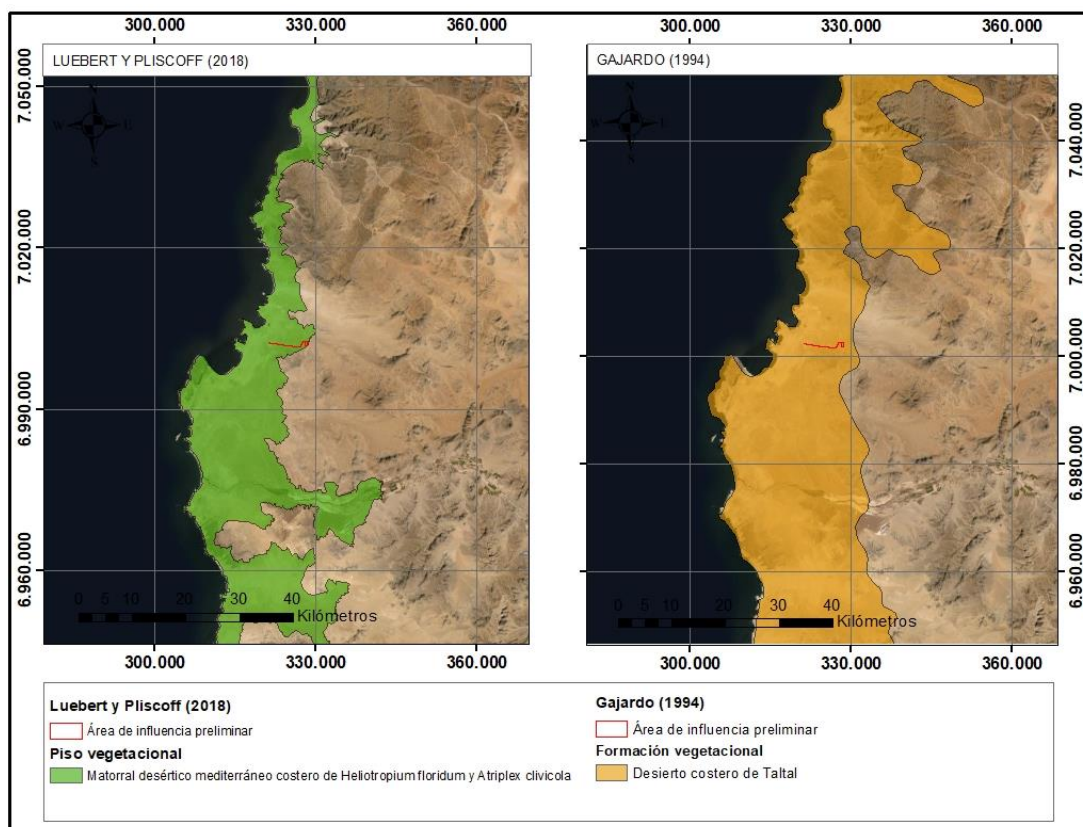


Figura N° 5. Formaciones vegetacionales potenciales en el área de influencia preliminar
Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 19S).

Fuente: Elaboración propia en base a Luebert y Pliscoff (2018) y Gajardo (1994).

4.1.1.1. Levantamiento de información en terreno

Para la descripción de la vegetación se realizaron recorridos del terreno en toda su extensión mediante 3 campañas de terreno: 19 febrero 2021, 19 a 21 mayo 2020 y 25 a 27 febrero 2021, cada una de ellas llevada a cabo por parte de un Ingeniero Forestal.

Se aplicaron diversas metodologías que permitieron registrar variables del ecosistema vegetacional y caracterizarlo como tal.

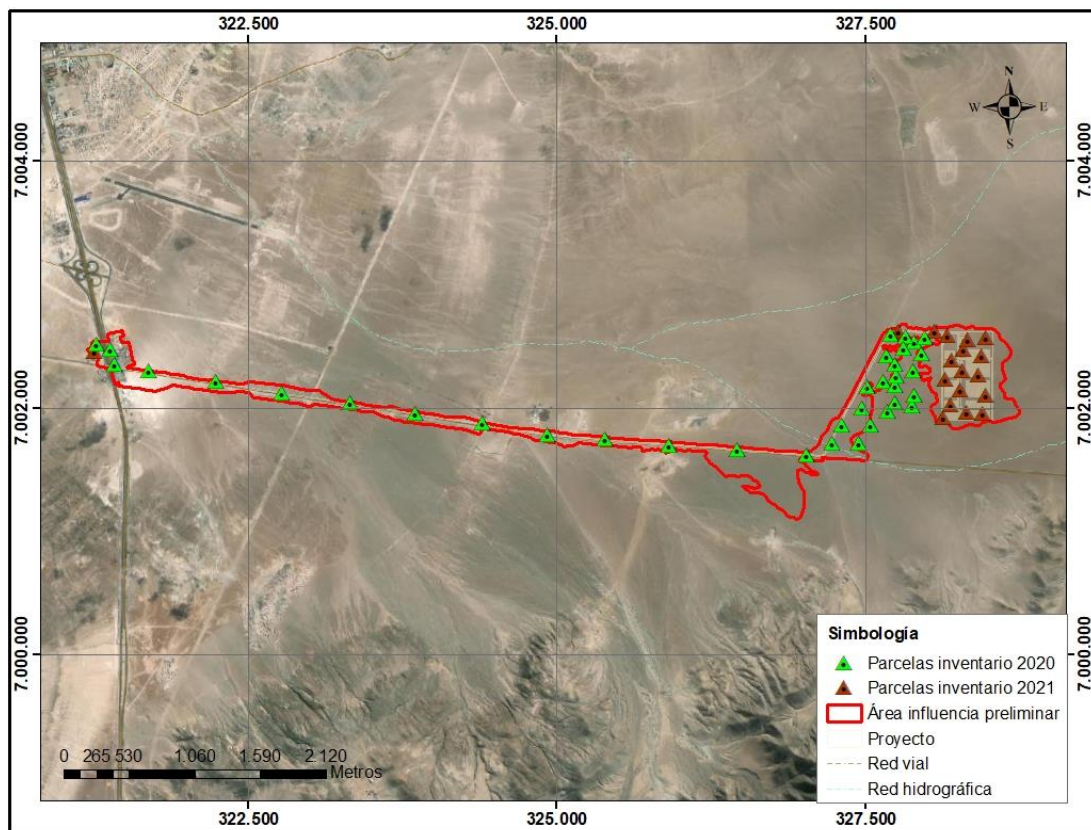


Figura N° 6. Parcelas de caracterización florística en el área de Influencia.

Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 9. Localización en coordenadas de parcelas de muestreo, año 2020.

Número de parcela	Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S)	
	Este [m]	Norte [m]
1	327712	7.002.588
2	327.903	7.002.534
3	327.673	7.002.423
4	327.888	7.002.296
5	327.653	7.002.215
6	327.882	7.002.009
8	327.680	7.001.968
12	327.547	7.001.859
13	327.309	7.001.860
14	327.231	7.001.708
15	327.023	7.001.620
16	326.467	7.001.661
17	325.911	7.001.697
18	325.393	7.001.742
19	324.926	7.001.783
20	324.400	7.001.872
21	323.861	7.001.953
22	323.331	7.002.036
23	322.780	7.002.120
24	322.245	7.002.208
25	321.701	7.002.297
26	321.423	7.002.349
27	321.384	7.002.473
28	321.278	7.002.513
29	327.454	7.001.709
30	327.520	7.002.170
31	327.472	7.001.997
32	327.834	7.002.572
33	327.983	7.002.567
34	327.958	7.002.434
35	327.903	7.002.100
36	327.743	7.002.042

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 10. Localización en coordenadas de parcelas de muestreo, año 2021

Número de parcela	Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 19S)	
	Este [m]	Norte [m]
1	327.774	7.002.627
2	328.076	7.002.617
3	328.293	7.002.458
4	328.442	7.002.430
5	328.486	7.002.573
6	328.164	7.002.574
7	328.339	7.002.553
8	328.207	7.002.378
9	328.137	7.002.224
10	328.137	7.001.926
11	328.194	7.002.018
12	328.417	7.002.267
13	328.477	7.002.100
14	328.449	7.001.942
15	328.326	7.001.967
16	328.273	7.002.145
17	321.247	7.002.453
18	328.281	7.002.305

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2. Identificación y caracterización de las formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar.

El procesamiento de la información obtenida en terreno arrojó los siguientes resultados:

4.1.2.1. Definición y delimitación de formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar.

Se encontraron 4 formaciones de vegetación en el área estudiada: 1) "Matorral ralo de *H. floridum*", 2) "Matorral ralo de *S. acutus*", 3) "Matorral muy abierto de *N. carnososa*" y 4) "Matorral muy abierto de *S. acutus*".

Además, se registró 4 tipo de uso de suelo que no corresponde a formaciones vegetacionales, la cual corresponde a 1) "Áreas de vegetación escasa", 2) "Otros terrenos sin vegetación", 3) "Caminos" y 4) "Ciudades-pueblos-zonas industriales".

Se aprecia que las características de las formaciones de vegetación halladas no se enmarcan adecuadamente en los pisos vegetacionales descritos según Luebert y Pliscoff (2018) ni las comunidades propuestas por Gajardo (1994). Las formaciones de vegetación y sus superficies se muestran en la tabla la Tabla N° 11.

Tabla N° 11. Formaciones de vegetación y su superficie en el área estudiada.

Uso Actual	Sub-uso / Formaciones	Superficie (ha)
Praderas y matorrales	Matorral ralo de <i>H. floridum</i>	9,2
	Matorral ralo de <i>S. acutus</i>	7,1
	Matorral muy abierto de <i>N. carnososa</i>	2,6
	Matorral muy abierto de <i>S. acutus</i>	56,1
Áreas sin vegetación	Áreas de vegetación escasa	14,6
	Otros terrenos sin vegetación	46,9
	Caminos	8,9
Áreas urbanas e industriales	Ciudades-pueblos-zonas industriales	7,1
Total		152,5

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2.2. Clasificación de la vegetación

En relación con el uso del suelo, de acuerdo con la clasificación propuesta por el Catastro de los recursos vegetacionales de Chile (CONAF, 2018), el área de influencia preliminar se encuentra compuesto en su mayoría por ambientes naturales, dentro del cual, el uso actual “Praderas y matorrales”, subuso “Matorrales” es el dominante, con una superficie total de 75 hectáreas.

Tabla N° 12. Usos de suelo presentes en el área de influencia preliminar y su superficie

Origen	Uso Actual	Sub Uso	Superficie (ha)
Ambientes naturales	Praderas y matorrales	Matorrales	75
	Áreas sin vegetación	Áreas de vegetación escasa	14,6
		Otros terrenos sin vegetación	46,9
		Caminos	8,9
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Ciudades-pueblos-zonas industriales	7,1
Superficie total (ha)			152,5

Fuente: Elaboración propia.

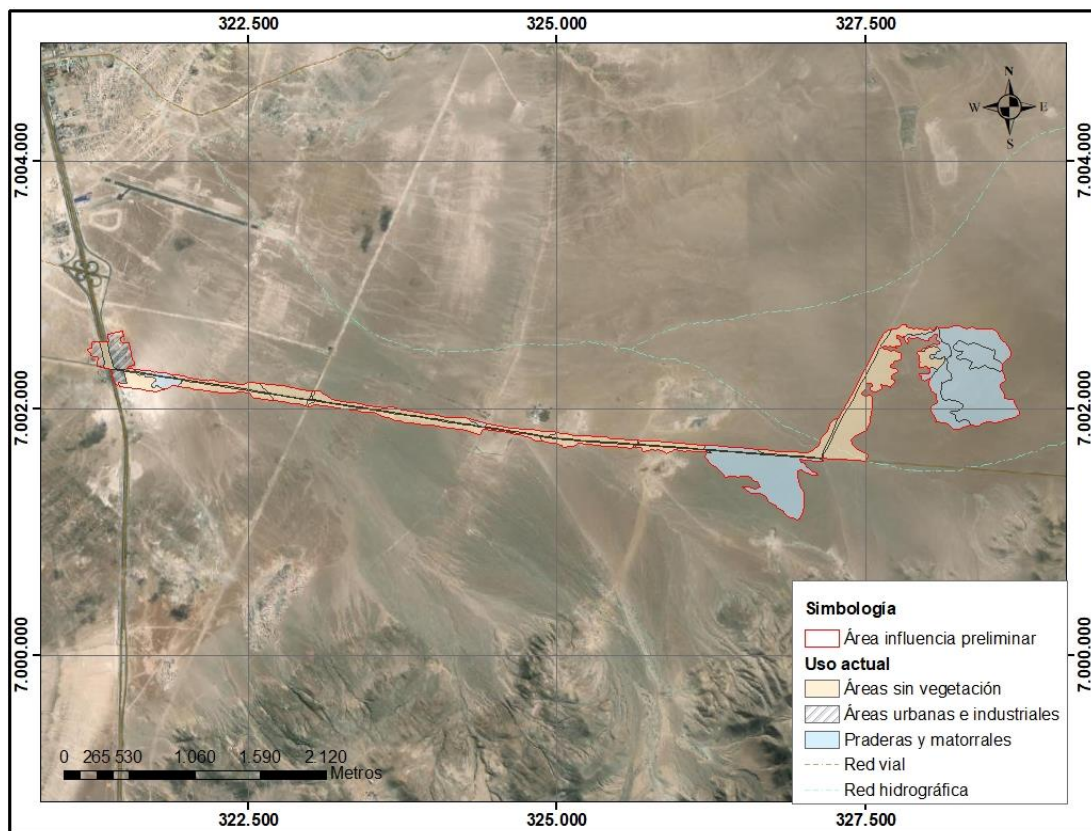


Figura N° 7. Clasificación de formaciones vegetales en base a criterios de uso de suelo.
Coordenadas UTM, (Datum WGS84 Huso 19S).
Fuente: Elaboración propia.

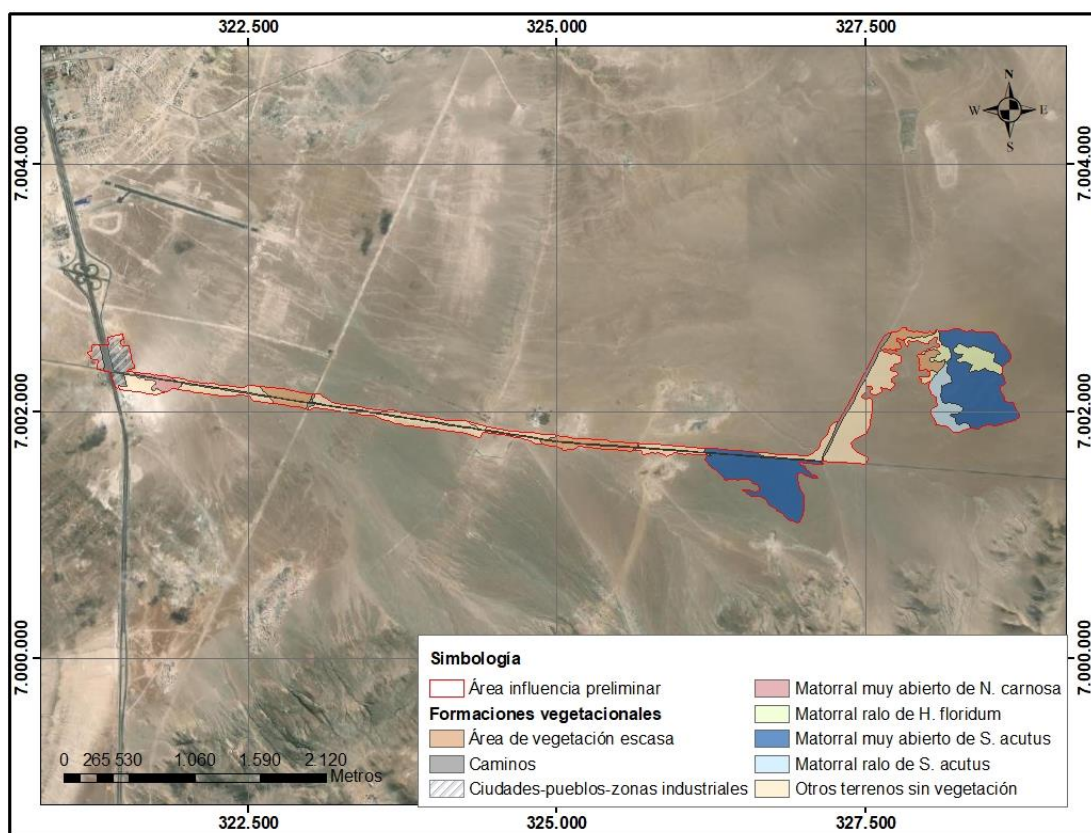


Figura N° 8. Clasificación de formaciones vegetales identificadas en el área de influencia preliminar.

Coordenadas UTM, (Datum WGS84 Huso 19S).

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2.3. Caracterización de las formaciones vegetacionales y uso del suelo en el área de influencia preliminar

A continuación, se caracterizan las formaciones de vegetación presentes en el área de influencia preliminar, describiendo superficie, altura, pendiente, especies presentes y registro fotográfico:

i. Matorral ralo de *Heliotropium floridum*

Esta formación ocupa una superficie de 9,2 hectáreas; y es posible encontrarla en altitudes entre 113 y 189 m.s.n.m, en terrenos mayormente planos con pendientes entre 0 y 10%, con un grado de erosión moderado.

Esta formación vegetal se encuentra compuesta mayoritariamente por ejemplares de *Heliotropium floridum*, los cuales poseen alturas promedio entre 20 y 47 centímetros. Dicha especie se encuentra acompañada por ejemplares de *Skytanthus acutus*, con alturas entre 20 y 30 centímetros.

Como especies ocasionales es posible encontrar ejemplares de *Chuquiraga ulicina* y *Nolana carnosa*, con alturas promedio de 55 y 18 centímetros, respectivamente.

Esta formación vegetal no posee un estrato herbáceo.



Fotografía N° 1. Vista general de Matorral ralo de *Heliotropium floridum*.

ii. Matorral ralo de *Skytanthus acutus*

Esta formación ocupa una superficie de 7,1 hectáreas; y es posible encontrarla en altitudes entre 173 y 186 m.s.n.m, en terrenos planos con pendientes entre 0 y 5%, con un grado de erosión moderado.

Esta formación vegetal se encuentra compuesta mayoritariamente por ejemplares de *Skytanthus acutus*, los cuales poseen alturas promedio de 35 centímetros. Dicha especie se encuentra acompañada por ejemplares de *Heliotropium floridum*, con alturas promedio de 27 centímetros.

Esta formación vegetal no posee especies acompañantes dentro del estrato arbustivo, ni presenta un estrato herbáceo conformado.



Fotografía N° 2. Vista general de Matorral ralo de *Skytanthus acutus*.

iii. Matorral muy abierto de *Nolana carnosa*

Esta formación vegetal se encuentra dominada por ejemplares aislados de *Nolana carnosa*, los cuales poseen alturas promedio de 12 centímetros. Es posible encontrar esta formación vegetal en altitudes de 53 m.s.n.m, en sectores planos con pendientes entre 0 y 5%, con un grado de erosión severo producto del escurrimiento hídrico; y posee una superficie total de 2,6 hectáreas.

Dentro del estrato arbustivo, es posible encontrar de forma ocasional, ejemplares de *Frankenia chilensis* y *Fagonia chilensis*, con alturas promedio de 8 y 6 centímetros, respectivamente.

Esta formación vegetal no posee un estrato herbáceo conformado.



Fotografía N° 3. Vista general de Matorral muy abierto de *Nolana carnosa*.

iv. Matorral muy abierto de *Skytanthus acutus*

Esta formación vegetal se encuentra constituida por ejemplares aislados de *Skytanthus acutus* conformando un matorral muy abierto. Esta formación es posible encontrarla en altitudes que varían entre los 155 y 187 m.s.n.m, sobre terrenos con un alto grado de moderado; y posee una superficie total de 56,1 hectáreas.

S. acutus, posee alturas promedio entre 30 y 48 centímetros, la cual es posible encontrar acompañada por ejemplares de *Heliotropium floridum*, con alturas promedio entre 23 y 46 centímetros. De forma muy aislada, es posible encontrar ejemplares de *Nolana carnosa*.

El estrato herbáceo de esta formación vegetal no se encuentra conformado.



Fotografía N° 4. Vista general de Matorral muy abierto de *Skytanthus acutus*.

v. Áreas de vegetación escasa

Este uso del suelo corresponde a sectores donde la presencia de especies vegetales, ya sean leñosas y/o herbáceas, es baja en cobertura y número, no logrando constituir una formación vegetal de acuerdo a la clasificación utilizada para estos fines.

Estos sectores se encuentran entre los 75 y 176 m.s.n.m. Las especies leñosas, que se puede observar son *Heliotropium floridum*, *Nolana carnososa* y *Chuquiraga ulicina*.

Este sector alcanza una superficie de 14,6 hectáreas.



Fotografía N° 5. Vista áreas de vegetación escasa.

vi. Otros terrenos sin vegetación

Este uso del suelo corresponde a sectores donde existe una nula presencia de especies vegetales, ya sea en lomajes o planicies del área de estudio.

Este sector alcanza una superficie de 46,9 hectáreas.



Fotografía N° 6. Vista otros terrenos sin vegetación.

vii. Caminos

Corresponden a los caminos internos dentro del área de influencia preliminar y la carretera C-351. Este sector alcanza una superficie de 8,9 hectáreas.



Fotografía N° 7. Vista caminos.

viii. Áreas urbanas e industriales

Este uso del suelo corresponde a sectores de uso urbano y/o industriales, con predominancia de instalaciones industriales, tales como faenas y una estación de servicio.

Este sector alcanza una superficie de 7,1 hectáreas.



Fotografía N° 8. Vista aérea Áreas de vegetación escasa.

4.1.2.4. Representatividad de las formaciones vegetacionales

A continuación, se analiza la representatividad de la vegetación a nivel local, regional.

Además, se revisa la representatividad de las formaciones respecto al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas y sus singularidades ambientales.

Representatividad a nivel local y regional de las formaciones vegetacionales Para definir la representatividad de la vegetación presente en el área prospectada, se homologó el estudio a la clasificación de uso del suelo que utiliza el “Monitoreo de Cambios, Corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de región del Atacama, actualización 2018.” (CONAF, 2018).

De este modo, se pudo asignar a grandes rasgos la correspondencia entre la información presentada en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile, y la encontrada en esta línea de base (Tabla N° 12), permitiendo tener una idea global de la afectación potencial a los recursos vegetacionales regionales, en términos de las formaciones que serían afectadas con la ejecución del Proyecto.

De la información obtenida, se puede observar que la vegetación descrita en el área de influencia preliminar se encuentra muy poco representada a nivel local y regional.

Tabla N° 13. Representatividad a nivel local y regional de las formaciones vegetacionales

Área de influencia preliminar		Comuna de Caldera		Provincia de Copiapó		Región de Atacama	
Sub-uso	Superficie (ha)	Superficie (ha)	%	Superficie (ha)	%	Superficie (ha)	%
Matorral muy abierto	58,7	103.966	0,05	622.468	0,009	1.390.851	0,004

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2.5. Representatividad en el SNASPE

En relación con la representación de la vegetación prospectada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), ésta se analizó de acuerdo con la presencia de bosque nativo, matorrales y praderas descritas en el Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF, específicamente el documento “Monitoreo de Cambios, Corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de región de Atacama, actualización 2018.” (CONAF, 2018) para las áreas protegidas presentes en dicha región.

La región de Atacama cuenta con 4 unidades pertenecientes al SNASPE, destacándose 1 Reserva Nacional y 3 Parques Nacionales; las cuales corresponden a Reserva Nacional Pingüino de Humbolt, Parque Nacional Llanos de Challe, Parque Nacional Nevado Tres Cruces y Parque Nacional Pan de Azúcar (SNASPE, 2019).

Si bien, ninguna de las Área Silvestre Protegida del Estado presentes en la región traslapa su superficie con el área de influencia preliminar, el Parque Nacional Pan de Azúcar se encuentra a una distancia aproximada de 96 kilómetros al Noreste; Parque Nacional Nevado Tres Cruces a 152

kilómetros al Este; Parque Nacional Llanos de Challe a 107 kilómetros al Suroeste y Reserva Nacional Pingüino de Humbolt a 230 kilómetros al Suroeste.

De acuerdo con el Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF, específicamente el documento “Monitoreo de Cambios, Corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de región de Atacama” (CONAF, 2018), Matorral muy abierto se encuentra representado en 10.613 hectáreas dentro de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado que se encuentran presentes dentro de la región de Atacama.

Matorral muy abierto se encuentra presente en cuatro Áreas Silvestres Protegidas, las cuales corresponden a Reserva Nacional Pingüino de Humbolt (3.094 hectáreas), Parque Nacional Pan de Azúcar (112 hectáreas), Parque Nacional Llanos de Challe (4.822 hectáreas) y Parque Nacional Nevado Tres Cruces (2.585 hectáreas).

4.1.2.6. *Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley*

Se lograron identificar 4 formaciones de vegetación en el área estudiada: 1) “Matorral ralo de *H. floridum*”, 2) “Matorral ralo de *S. acutus*”, 3) “Matorral muy abierto de *N. carnosa*” y 4) “Matorral muy abierto de *S. acutus*”. Además, se registró 4 tipo de uso de suelo que no corresponde a formaciones vegetacionales, la cual corresponde a 1) “Áreas de vegetación escasa”, 2) “Otros terrenos sin vegetación”, 3) “Caminos” y 4) “Ciudades-pueblos-zonas industriales”.

De acuerdo a lo que establece el numeral 14 del artículo 2 de la Ley Nº 20.283 y la “Guía de evaluación ambiental” (CONAF, 2020) se considera la definición de formación xerofítica, la cual corresponde a “Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. Además de consideran las aclaraciones establecidas en la Guía de CONAF y la pauta explicativa para la elaboración del Plan de trabajo para cortar, descepar o intervenir formaciones xerofíticas de CONAF.

En este contexto, se detectó la presencia de formaciones xerofíticas dentro de las formaciones vegetacionales: 1) “Matorral ralo de *H. floridum*”, 2) “Matorral ralo de *S. acutus*”, 3) “Matorral muy abierto de *S. acutus*”, ya que la especie de hábito arbustivo conformante de dichas formaciones vegetacionales: *Skytanthus acutus* Meyen – Cuerno de cabra se encuentra listada en el DS 68/2008 MINAGRI.

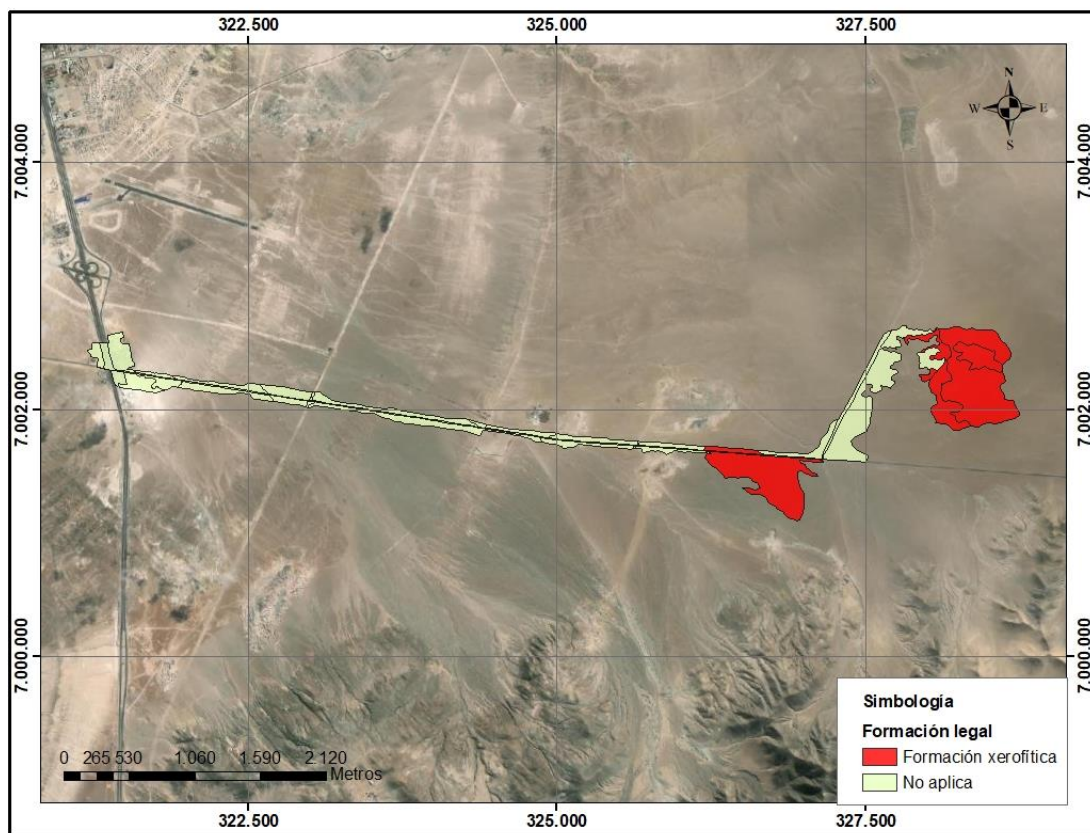


Figura N° 9. Formaciones vegetacionales reguladas legalmente.
Coordenadas UTM, (Datum WGS84 Huso 19S).
Fuente: Elaboración propia.

4.1.3. Análisis estadístico de resultados

En este caso sólo es posible establecer un bloque de análisis, el cual corresponde a "Matorral". Por lo tanto, al no existir otro bloque conformado por formaciones vegetacionales distintas de matorrales, es que no es posible llevar a cabo el análisis correspondiente.

4.1.4. Análisis de variación espacial de las formaciones vegetacionales

El análisis de la variación espacial de las comunidades se realiza para saber el grado de similitud o diferencias entre las distintas comunidades o formaciones vegetales presentes en el área estudiada, obteniendo diversidad de hábitat (β). Esta diversidad se expresa al encontrarse gradientes ambientales que afecten la movilidad de especies entre comunidades.

En el caso en estudio, se procedió a realizar un análisis entre las 4 comunidades vegetales descritas anteriormente. Por lo tanto, se consideraron las siguientes comunidades: 1) Matorral ralo de *H. floridum* (M r Hf), 2) Matorral ralo de *S. acutus* (M r Sa), 3) Matorral muy abierto *N. carnosa* (M ma Nc) y 4) Matorral muy abierto de *S. acutus* (M ma Sa).

Tabla N° 14. Resultados de índice de Jaccard entre comunidades vegetacionales.

	M r Hf	M r Sa	M ma Nc	M ma Sa
M r Hf		50%	16,7%	75%
M r Sa			0%	66,7%
M ma Nc				20%
M ma Sa				

Fuente: Elaboración propia.

Como es posible apreciar en la Tabla N° 14, las comunidades más similares entre sí corresponden a Matorral ralo de *H. floridum* y Matorral muy abierto de *S. acutus* con un 75% de similitud, lo cual se explica debido a que comparten 3 de las 4 especies totales que componen ambas comunidades vegetacionales.

Matorral ralo de *S. acutus* y Matorral muy abierto de *S. acutus* poseen un 66,7% de similitud, lo cual se explica debido a que ambas comunidades vegetacionales se encuentran dominadas por la misma especie; además de compartir 2 de las 3 especies totales que componen ambas comunidades.

Matorral ralo de *H. floridum* y Matorral ralo de *S. acutus* comparten la mitad de las especies conformantes de ambas comunidades, por lo que poseen un 50% de similitud.

La asociación de Matorral muy abierto de *N. carnosa* – Matorral muy abierto de *S. acutus* y Matorral ralo de *H. floridum* – Matorral muy abierto de *N. carnosa*, poseen un 20% y 16,7% de similitud, ya que poseen menos especies en común que las otras asociaciones.

Cabe señalar que, la asociación Matorral ralo de *S. acutus* y Matorral muy abierto de *N. carnosa* no poseen especies en común.

En este contexto, es de importancia señalar que, la alta variabilidad en la similitud de las comunidades vegetacionales se debe a la baja riqueza de especies en el área de estudio.

4.2. Caracterización florística

En primer lugar, se presenta el marco biogeográfico para el área de influencia preliminar, donde posteriormente abordar los hallazgos de terreno y su análisis.

4.2.1. Determinación de flora Potencial

Tomando como principal referencia a Luebert y Pliscoff (2018) y Gajardo (1994), a continuación, se presenta las principales especies que componen el piso de vegetación descrito para el área de influencia preliminar.

Tabla N° 15. Especies potenciales, marco florístico del área de influencia preliminar.

Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2018)
<i>Chuquiraga ulicina</i>	<i>Alona carnososa</i>
<i>Cleome chilensis</i>	<i>Argylia radiata</i>
<i>Drymaria cordata</i>	<i>Atriplex clivicola</i>
<i>Encelia tomentosa</i>	<i>Camassia biflora</i>
<i>Frankenia chilensis</i>	<i>Chuquiraga ulicina</i>
<i>Nolana crassulifolia</i>	<i>Cristaria pinnata</i>
<i>Nolana divaricata</i>	<i>Cruckshanksia pumila</i>
<i>Nolana leptophylla</i>	<i>Encelia canescens</i>
<i>Nolana paradoxa</i>	<i>Fagonia chilensis</i>
<i>Nolana sedifolia</i>	<i>Frankenia chilensis</i>
<i>Ophryosporus triangularis</i>	<i>Heliotropium floridum</i>
<i>Sicyos bryonaefolius</i>	<i>Leucocoryne ixioides</i>
<i>Skytanthus acutus</i>	<i>Nolana albescens</i>
	<i>Nolana divaricata</i>
	<i>Nolana sedifolia</i>
	<i>Ophryosporus triangularias</i>
	<i>Oxalis gigantea</i>
	<i>Perityle emoryi</i>
	<i>Polyachyrus fuscus</i>
	<i>Polyachyrus poeppigii</i>
	<i>Skytanthus acutus</i>
	<i>Spergularia arbusculata</i>
	<i>Tetragonia maritima</i>
	<i>Tiquilia litoralis</i>
	<i>Viola polypoda</i>

Fuente: Elaboración propia en base Luebert y Pliscoff (2018); Gajardo (1994) y Zuloaga *et.al.* (2008).

Considerando el listado de especies en categoría de conservación determinadas de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300, no se hallaron especies potenciales en alguna categoría de conservación.

4.2.2. Levantamiento de información en terreno

La determinación del listado florístico del área de influencia preliminar se realizó mediante la aplicación de 30 parcelas de inventario florístico, utilizando el método Braun-Blanquet junto con los recorridos pedestres realizados por el área de influencia del proyecto.

Para la ubicación de los puntos de muestreo se consideró el mismo el punto central de las parcelas de muestreo forestal.

4.2.3. Identificación de especies

Se identificaron 7 especies vegetales en el área de influencia preliminar, de las cuales, respecto a su taxonomía, hay una especie de cada una de las familias Apocynaceae, Asteraceae, Frankeniaceae, Heliotropiaceae, Montiaceae, Solanaceae y Zygophyllaceae.

En la Tabla N° 16 se indica la clasificación taxonómica de las especies identificadas en el área de influencia preliminar, se indica su origen y hábito de crecimiento.



Fotografía N° 9. Ejemplar de *Chuquiraga ulicina* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn



Fotografía N° 10. Ejemplar de *Cistanthe celosioides* (Phil.) Carolin ex Hershkovitz



Fotografía N° 11. Ejemplar de *Fagonia chilensis* Hook. & Arn.



Fotografía N° 12. Ejemplar de *Frankenia chilensis* K. Presl



Fotografía N° 13. Ejemplar de *Heliotropium floridum* (A. DC.) Clos



Fotografía N° 14. Ejemplar de *Nolana carnosa* (Lindl.) Miers ex Dunal



Fotografía N° 15. Ejemplar de *Skytanthus acutus* Meyen.

Tabla N° 16. Catastro de flora vascular identificada en el área de influencia preliminar.

División	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre vernacular	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Distribución
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Chuquiraga ulicina</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn	Hierba de la yesca, araña de la ballena	Arbusto	Endémico	TAR, ANT, ATA, COQ
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Montiaceae	<i>Cistanthe celosioides</i> (Phil.) Carolin ex Hershkovitz	Básal	Hierba	Nativo	AYP, TAR, ANT, ATA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Zygophyllales	Zygophyllaceae	<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.	Hualputilla, rosita	Hierba	Nativo	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Frankeniaceae	<i>Frankenia chilensis</i> K. Presl	-	Arbusto	Nativo	TAR, ANT, ATA, COQ, RME
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium floridum</i> (A. DC.) Clos	-	Arbusto	Endémico	ANT, ATA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	<i>Nolana carnosa</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	-	Subarbusto	Endémico	TAR, ATA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Apocynaceae	<i>Skytanthus acutus</i> Meyen	Cuerno de cabra	Arbusto	Endémico	ANT, ATA, COQ

* AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama, COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes, JFE: Juan Fernández, IPA: Isla de Pascua.

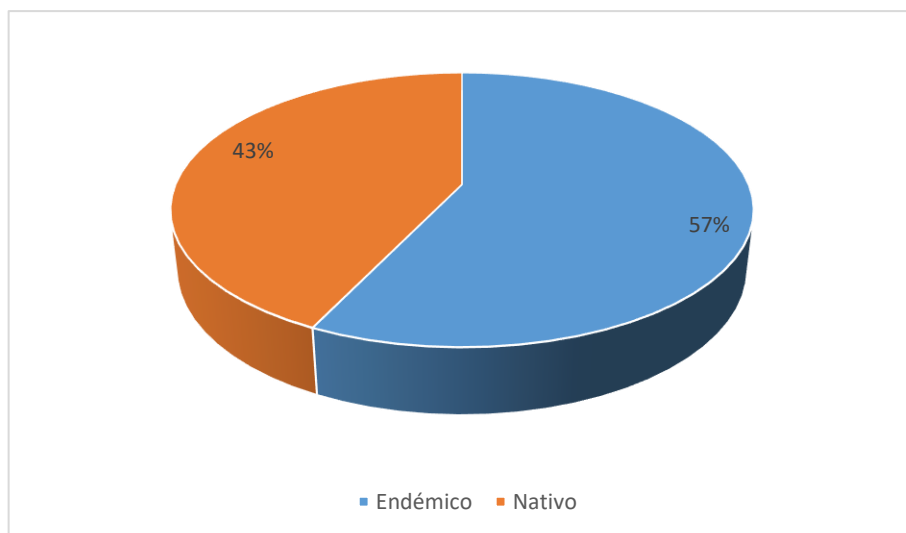
Fuente: Elaboración propia

4.2.4. Representatividad florística

4.2.4.1. Origen biogeográfico

Mediante prospección en terreno, se identificaron 7 especies en el área de influencia preliminar. Respecto del origen biogeográfico, todas ellas son nativas, de las cuales 4 son endémicas (57%).

Gráfico N° 1. División por origen biogeográfico según listado de especies en el área de influencia preliminar.

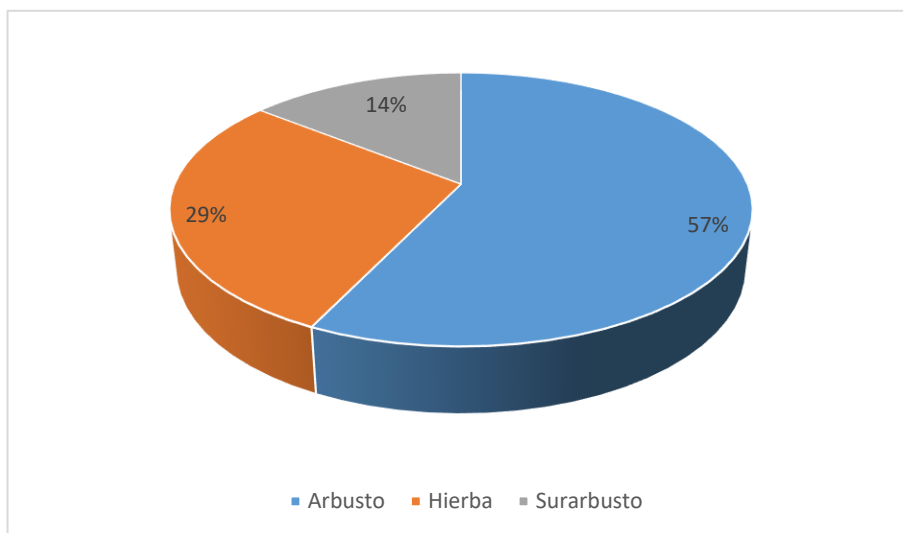


Fuente: Elaboración propia.

4.2.4.2. Hábito de crecimiento

Mediante prospección en terreno, se identificaron 7 especies en el área de influencia preliminar, de las cuales, respecto al hábito de crecimiento, 4 son arbustivas (57%), 2 herbáceas (29%) y 1 subarbusto (14%).

Gráfico N° 2. División por hábito de crecimiento según listado de especies en el área de influencia preliminar



Fuente: Elaboración propia.

4.2.4.3. Singularidades ambientales

En consideración a los antecedentes bibliográficos del catálogo florístico descrito para el área de influencia preliminar, se identificó 1 singularidad ambiental, de acuerdo con lo que establece CONAF (2020) y SEA (2015), las cuales se explican a continuación:

Presencia de especies endémicas.

De las 7 especies identificadas, 4 corresponden a especies endémicas, lo cual representa el 57% del total.

4.2.5. Identificación de especies en categoría de conservación y/o protegidas

De acuerdo al listado florístico descrito para el proyecto, se revisaron las fuentes de información oficial que clasifican a las especies vegetales de acuerdo a su estado de conservación.

De esta manera, siguiendo el orden de prelación que establece la División Jurídica de la Comisión Nacional del Medio Ambiente mediante Memorándum DJ N°387/2008, se revisaron los dieciséis procesos de clasificación de especies vigentes a la fecha (ver Tabla N° 7).

En segundo lugar, se considera el Libro Rojo de la Flora terrestre de Chile; publicado por la Corporación Nacional Forestal en el año 1989 y donde se presenta la clasificación de las especies leñosas de la flora a nivel nacional y regional. De acuerdo con lo que instruye la R.E. N° 586/2009 de CONAF, se considera sólo listado nacional (conclusiones panel de expertos). En tercer lugar, se considera el Boletín N° 47. Del Museo Nacional de Historia Natural. Publicado el año 1998. (Baeza *et al.*, 1998, Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

En este contexto, no se registraron especies en alguna categoría de conservación dentro del área objeto de estudio.

5. Conclusiones

El Proyecto se ubica en la región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comuna de Caldera, el cual cuenta con un área de influencia preliminar correspondiente a una superficie de 152,5 hectáreas.

Se lograron identificar 4 formaciones vegetacionales en el área estudiada, las cuales corresponden a “Matorral ralo de *H. floridum*”, “Matorral ralo de *S. acutus*”, “Matorral muy abierto de *N. carnososa*” y “Matorral muy abierto de *S. acutus*”. Además de 4 usos del suelo que corresponden a “Áreas de vegetación escasa”, “Otros terrenos sin vegetación”, “Caminos” y “Áreas urbanas e industriales”.

En términos florísticos, la riqueza del área de influencia preliminar comprende un total de 7 especies vegetales, todas ellas de origen nativo, de las cuales 4 son endémicas (57%). Respecto al hábito de crecimiento de las especies observadas, 4 son arbustivas (57%) y 2 herbáceas (29%) y 1 subarbustiva (14%).

De acuerdo a lo que establece el numeral 14 del artículo 2 de la Ley N° 20.283 y la “Guía de evaluación ambiental” (CONAF, 2020) se considera la definición de formación xerofítica, la cual corresponde a “Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. Además de consideran las aclaraciones establecidas en la Guía de CONAF y la pauta explicativa para la elaboración del Plan de trabajo para cortar, descepar o intervenir formaciones xerofíticas de CONAF.

En este contexto, se detectó la presencia de formaciones xerofíticas dentro de las formaciones vegetacionales: 1) “Matorral ralo de *H. floridum*”, 2) “Matorral ralo de *S. acutus*”, 3) “Matorral muy abierto de *S. acutus*”, ya que la especie de hábito arbustivo conformante de dichas formaciones vegetacionales: *Skytanthus acutus* Meyen – Cuerno de cabra se encuentra listada en el DS 68/2008 MINAGRI.

Se detectó 1 singularidad ambiental para flora, la cual corresponde a: 1) Presencia de especies endémicas. En cuanto a la presencia de especies en alguna categoría de conservación cabe señalar que, no se hallaron especies en alguna categoría de conservación.

6. Bibliografía

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz y S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989 (Ed.). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile. 157 p.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

CONAF. 2011. Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile, Monitoreo de cambios y actualizaciones Período 1997 – 2011. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 28 p.

CONAF. 2013. Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile

CONAF-MINAGRI. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CONAF. 2008. Monitoreo de Cambios, Corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de región del Atacama.

CONAMA. 2008. Biodiversidad de Chile, patrimonio y desafíos. 640 p.

Etienne y Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile. 120 p.

Gajardo R. 1993. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.

Luebert F y Plischoff P. 2018. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Ministerio de Agricultura. Ley 20.283/08. Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283.

Ministerio de Agricultura. D.S. N° 68/09. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 151/06. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 50/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 51/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 23/09. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 29/11. Aprueba Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 33/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Quinto Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 41/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Sexto Proceso. Ministerio del Medio Ambiente.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 42/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 19/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Octavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 13/13. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Noveno Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 52/14. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Décimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 38/15. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Onceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 16/16. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, doceceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 6/17. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, trececeavo Proceso.

7. Anexos

7.1. Antecedentes parcelas Braun Blanquet - Inventario 2020

N_parcel	Tam_par	Coord_X	Coord_Y	Alt_p	Exp_p	Pend_p
1	200	327712	7002588	174	Noroeste	0-5
2	200	327903	7002534	174	Noroeste	0-5
3	200	327673	7002423	167	Oeste	0-5
4	200	327888	7002296	170	Oeste	0-5
5	200	327653	7002215	171	Oeste	0-5
6	200	327882	7002009	173	Oeste	0-5
7	200	327680	7001968	177	Oeste	0-5
8	200	327547	7001859	176	Oeste	0-5
9	200	327309	7001860	166	Oeste	0-5
10	200	327231	7001708	165	Suroeste	0-5
11	200	327023	7001620	161	Oeste	0-5
12	200	326467	7001661	155	Oeste	0-5
13	200	325911	7001697	143	Oeste	0-5
14	200	325393	7001742	134	Noroeste	0-5
15	200	324926	7001783	121	Noroeste	0-5
16	200	324400	7001872	113	Oeste	5-10
17	200	323861	7001953	145	Noroeste	0-5
18	200	323331	7002036	84	Noroeste	0-5

N_parcel	Tam_par	Coord_X	Coord_Y	Alt_p	Exp_p	Pend_p
19	200	322780	7002120	75	Noroeste	0-5
20	200	322245	7002208	65	Norte	0-5
21	200	321701	7002297	53	Norte	0-5
22	200	321423	7002349	51	Noroeste	0-5
23	200	321384	7002473	55	Oeste	0-5
24	200	321278	7002513	52	Sur	0-5
25	200	327454	7001709	169	Noroeste	0-5
26	200	327520	7002170	167	Noroeste	0-5
27	200	327472	7001997	170	Norte	0-5
28	200	327834	7002572	175	Norte	0-5
29	200	327983	7002567	174	Noroeste	0-5
30	200	327958	7002434	176	Noroeste	0-5
31	200	327903	7002100	177	Sur	0-5
32	200	327743	7002042	173	Noroeste	0-5
33	200	327742	7002180	171	Noroeste	0-5
34	200	327752	7002254	169	Sur	0-5
35	200	327745	7002350	168	Norte	0-5
36	200	327817	7002479	169	Noroeste	0-5

N_Parc: Número de parcela; Tam_Parc: Tamaño de parcela (m²); Coord_X: Coordenada UTM Este; Coord_Y: Coordenada UTM Norte; Alt_p: Altitud parcela (m.s.n.m.); Exp_p: Exposición parcela; Pend_p: Pendiente parcela (%).

7.2. Antecedentes parcelas inventario forestal – Inventario 2020

N_parc	Rel_p	Grad_Eros	Nha_Cu	Cob_Cu	H_Cu	Nha_Fac	Cob_Fac	H_Fac
1	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
2	Terreno plano	Muy severa	0	0	0	0	0	0
3	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
4	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
5	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
6	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
7	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
8	Terreno plano	Severa	0	0	0	0	0	0
9	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
10	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
11	Terreno plano	Muy severa	0	0	0	50	0,003	0,06
12	Terreno plano	Moderada	0	0	0	50	0,003	0,06
13	Terreno plano	Muy severa	0	0	0	0	0	0
14	Terreno plano	Severa	0	0	0	0	0	0
15	Terreno plano	Severa	0	0	0	0	0	0
16	Lomaje suave	Muy severa	0	0	0	0	0	0
17	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
18	Terreno plano	Severa	0	0	0	0	0	0
19	Terreno plano	Severa	25	0,04	0,28	0	0	0

Anexo 8: Línea de Base Ecosistemas Vegetacionales – noviembre de 2020

N_parc	Rel_p	Grad_Eros	Nha_Cu	Cob_Cu	H_Cu	Nha_Fac	Cob_Fac	H_Fac
20	Terreno plano	Muy severa	50	0,02	0,25	0	0	0
21	Terreno plano	Muy severa	25	0,04	0,28	0	0	0
22	Terreno plano	Muy severa	0	0	0	0	0	0
23	Terreno plano	Muy severa	0	0	0	0	0	0
24	Terreno plano	Severa	0	0	0	0	0	0
25	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
26	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
27	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
28	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
29	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
30	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
31	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
32	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
33	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
34	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
35	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0
36	Terreno plano	Moderada	0	0	0	0	0	0

N_Parc: Número de parcela; Cob: Cobertura (%), Rel_p: Relieve, Grad_Eros: Grado de erosión, Cob_xx: Cobertura especie (%), Dap_xx: Diámetro de copa (cm); H_xx: Altura individuo (m); Cu: *Chuquiraga ulicina*, Fac: *Fagonia chilensis*.

N_parcc	Nha_Frc	Cob_Frc	H_Frc	Nha_Hf	Cob_Hf	H_Hf	Nha_Nc	Cob_Nc	H_Nc	Nha_Sa	Cob_Sa	H_Sa
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	50	0,15	0,3	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	800	1,42	0,23	250	0,36	0,28	50	3,53	0,48
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	150	0,008	0,08	0	0	0	1850	1,36	0,12	0	0	0
12	150	0,008	0,08	0	0	0	1850	1,36	0,12	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	50	0,004	0,06	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	800	1,42	0,23	250	0,36	0,28	50	3,53	0,48
17	0	0	0	330	0,91	0,40	0	0	0	150	1,99	0,34
18	0	0	0	100	0,07	0,27	0	0	0	50	0,30	0,35
19	0	0	0	200	0,51	0,43	0	0	0	75	0,27	0,24
20	0	0	0	100	0,16	0,37	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	200	0,51	0,43	0	0	0	75	0,27	0,24
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	50	0,08	0,19	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	350	0,37	0,20	50	0,098	0,18	0	0	0

N_parc	Nha_Frc	Cob_Frc	H_Frc	Nha_Hf	Cob_Hf	H_Hf	Nha_Nc	Cob_Nc	H_Nc	Nha_Sa	Cob_Sa	H_Sa
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	50	0,04	0,22	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	50	0,04	0,22	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	50	0,004	0,06	0	0	0

N_Parc: Número de parcela; Cob: Cobertura (%), Frc: *Frankenia chilensis*, Hf: *Heliotropium floridum*, Nc: *Nolana carnosa*, Sa: *Skytanthus acutus*

7.3. Antecedentes parcelas Braun Blanquet - Inventario 2021

N_parc	Tam_par	Coord_X	Coord_Y	Alt_p	Exp_p	Pend_p
CS01	200	327774	7002627	177	Noreste	0-5
CS02	200	328076	7002617	182	Sureste	0-5
CS03	200	328293	7002458	182	Noroeste	0-5
CS04	200	328442	7002430	189	Noroeste	0-5
CS05	200	328486	7002573	188	Noroeste	0-5
CS06	200	328164	7002574	182	Noroeste	0-5
CS07	200	328339	7002553	186	Noroeste	0-5
CS08	200	328207	7002378	183	Norte	0-5
CS09	200	328137	7002224	181	Noroeste	0-5
CS10	200	328137	7001926	186	Oeste	0-5
CS11	200	328194	7002018	191	Oeste	0-5
CS12	200	328417	7002267	183	Noroeste	0-5
CS13	200	328477	7002100	187	Sur	0-5
CS14	200	328449	7001942	186	Este	0-5
CS15	200	328326	7001967	189	Oeste	0-5
CS21	200	328273	7002145	187	Este	0-5
CS22	200	321247	7002453	214	Oeste	0-5
CS23	200	328281	7002305	184	Norte	0-5

N_Parc: Número de parcela; Tam_Parc: Tamaño de parcela (m²); Coord_X: Coordenada UTM Este; Coord_Y: Coordenada UTM Norte; Alt_p: Altitud parcela (m.s.n.m.); Exp_p: Exposición parcela; Pend_p: Pendiente parcela (%).

7.4. Antecedentes parcelas inventario forestal – Inventario 2021

N_parcc	Nha_Hf	Cob_Hf	H_Hf	Nha_Sa	Cob_Sa	H_Sa
CS01	100	0,5942028	0,35	0	0	0
CS02	50	0,09817477	0,1	250	3,73456827	0,32
CS03	50	0,43295074	0,2	50	0,03534292	0,25
CS04	100	0,28470683	0,25	300	0,37306413	0,21666667
CS05	100	0,23758294	0,325	200	3,3725488	0,3125
CS06	200	0,71863932	0,2875	0	0	0
CS07	250	0,28667033	0,18	100	0,11093749	0,125
CS08	150	0,61359232	0,26666667	300	0,7836801	0,25833333
CS09	100	0,17401478	0,165	150	0,11241011	0,10666667
CS10	50	0,07093127	0,3	450	0,46510297	0,1
CS11	0	0	0	500	0,43196899	0,105
CS12	300	0,75913641	0,25	150	1,5347171	0,36666667
CS13	100	0,19855847	0,25	300	1,57226895	0,24166667
CS14	150	0,40497093	0,35	350	1,02150849	0,19285714
CS15	300	0,45872161	0,21666667	300	0,70538573	0,225
CS21	450	1,97527638	0,37222222	200	1,9195622	0,174
CS22	0	0	0	0	0	0
CS23	150	1,0494883	0,38333333	200	1,20386812	0,225

N_Parc: Número de parcela, Cob: Cobertura (%), Hf: *Heliotropium floridum*, Sa: *Skytanthus acutus*

7.5. Fotografías Parcelas de inventario año 2020



Fotografía N° 16. Parcela 1.



Fotografía N° 17. Parcela 2.



Fotografía N° 18. Parcela 3.



Fotografía N° 19. Parcela 4.



Fotografía N° 20. Parcela 5.



Fotografía N° 21. Parcela 6.



Fotografía N° 22. Parcela 7.



Fotografía N° 23. Parcela 8.



Fotografía N° 24. Parcela 9.



Fotografía N° 25. Parcela 10.



Fotografía N° 26. Parcela 11.



Fotografía N° 27. Parcela 12.



Fotografía N° 28. Parcela 13.



Fotografía N° 29. Parcela 14.



Fotografía N° 30. Parcela 15.



Fotografía N° 31. Parcela 16.



Fotografía N° 32. Parcela 17.



Fotografía N° 33. Parcela 18.



Fotografía N° 34. Parcela 19.



Fotografía N° 35. Parcela 20.



Fotografía N° 36. Parcela 21.



Fotografía N° 37. Parcela 22.



Fotografía N° 38. Parcela 23.



Fotografía N° 39. Parcela 24.



Fotografía N° 40. Parcela 25.



Fotografía N° 41. Parcela 26.



Fotografía N° 42. Parcela 27.



Fotografía N° 43. Parcela 28.



Fotografía N° 44. Parcela 29.



Fotografía N° 45. Parcela 30.



Fotografía N° 46. Parcela 31.



Fotografía N° 47. Parcela 32.



Fotografía N° 48. Parcela 33.



Fotografía N° 49. Parcela 34.



Fotografía N° 50. Parcela 35.



Fotografía N° 51. Parcela 36.

7.6. Fotografías Parcelas de inventario año 2021



Fotografía N° 52. Parcela 1.



Fotografía N° 53. Parcela 2.



Fotografía N° 54. Parcela 3.



Fotografía N° 55. Parcela 4.



Fotografía N° 56. Parcela 5.



Fotografía N° 57. Parcela 6.



Fotografía N° 58. Parcela 7.



Fotografía N° 59. Parcela 8.



Fotografía N° 60. Parcela 9.



Fotografía N° 61. Parcela 10.



Fotografía N° 62. Parcela 11.



Fotografía N° 63. Parcela 12.



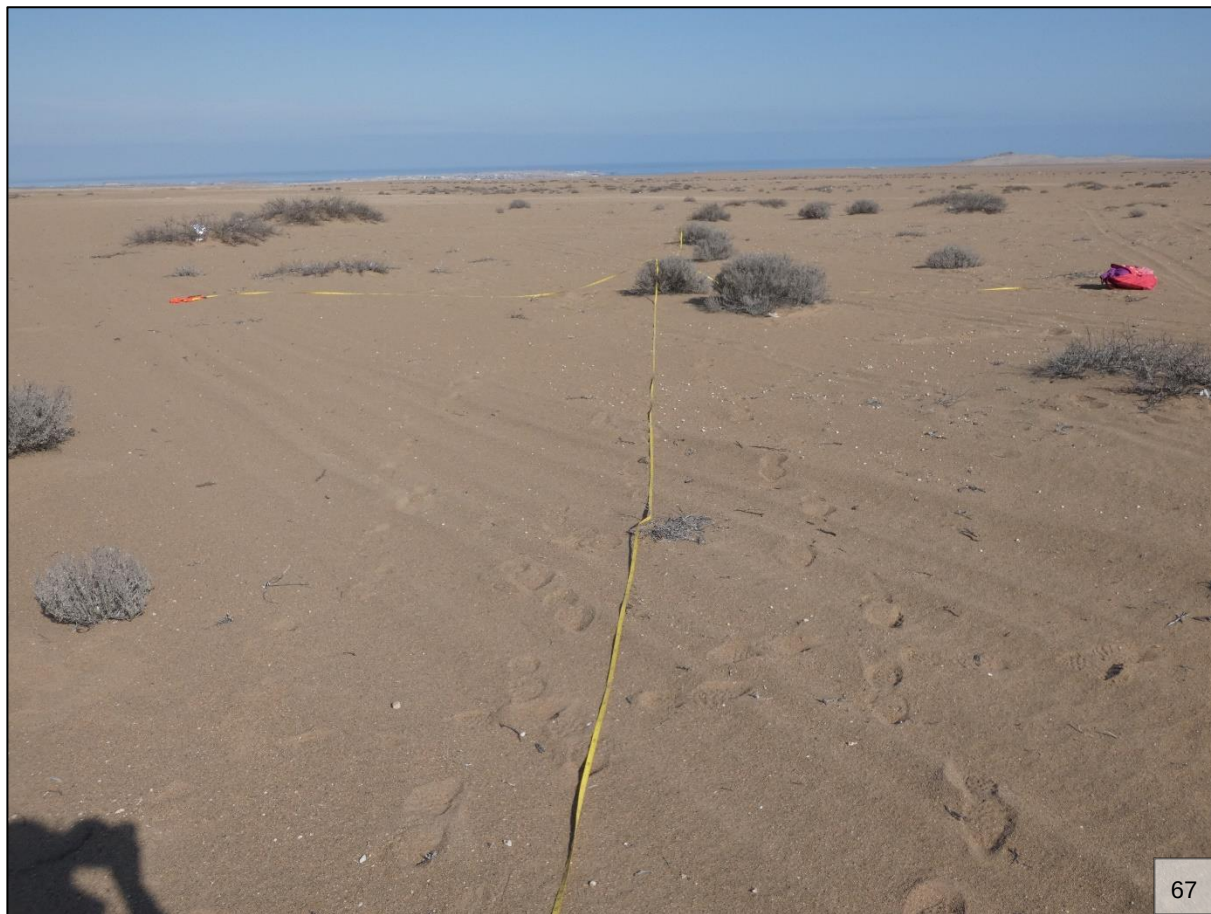
Fotografía N° 64. Parcela 13.



Fotografía N° 65. Parcela 14.



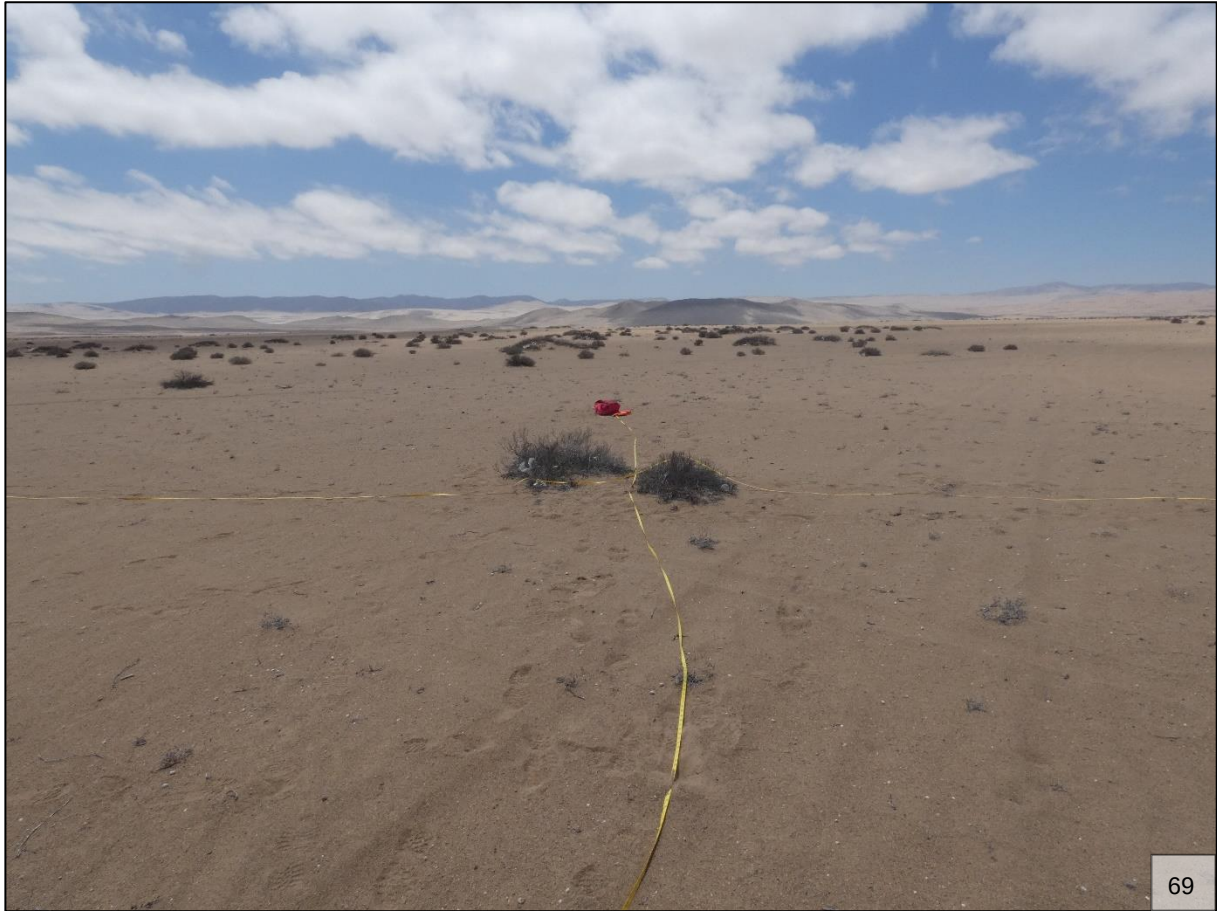
Fotografía N° 66. Parcela 15.



Fotografía N° 67. Parcela 16.



Fotografía N° 68. Parcela 17.



Fotografía N° 69. Parcela 18.